

Мурлин А.Г., Мурлина В.А., Янаева М.В.

Технология обработки информации средствами электронных таблиц



Учебно - практическое пособие

Министерство образования и науки
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Кубанский государственный технологический университет»
(ФГБОУ ВПО КубГТУ)

Мурлин А.Г., Мурлина В.А., Янаева М.В.

Технология обработки информации средствами электронных таблиц

Учебно – практическое пособие

**Краснодар
2013**

УДК 681.3 (031)
М-205

Авторы:

к.т.н., доц. кафедры «ВТ и АСУ», **Мурлин Алексей Георгиевич**;
к.т.н., доц. кафедры «ВТ и АСУ», **Мурлина Владислава Анатольевна**;
к.т.н., доц. кафедры «ВТ и АСУ», **Янаева Марина Викторовна**

Рецензенты: зав. каф. ВТ и АСУ, д-р техн. наук, проф.
В.И. Ключко (КубГТУ);
зав. каф. АИТ, д-р техн. наук, проф.
В.И. Лойко (КГАУ)

Мурлин А.Г., Мурлина В. А., Янаева М.В.

Технология обработки информации средствами электронных таблиц. –
Краснодар: КубГТУ, 2012 г.

Учебно – практическое пособие предназначено для формирования устойчивых умений и навыков работы с электронными таблицами Microsoft Excel.

Издание может быть использовано студентами высших учебных заведений специальностей 231000 – «Программная инженерия» и 230700 – «Прикладная информатика» в процессе проведения лабораторных и практических занятий по дисциплине «Информатика и программирование».

© **Мурлина В.А., Янаева М.В., 2013 г.**

Все права защищены. Никакая часть данного пособия не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	5
1 Теоретический материал.....	6
1.1 Электронная таблица Microsoft Excel	6
1.2 Функции Excel.	15
1.3 Работа с мастером диаграмм	19
1.4 Прогнозирование с использованием функции если	24
1.5 Сортировка и фильтрация данных	28
1.6 Задачи линейного программирования	31
1.7 Работа с массивами данных	36
1.8 Создание процедур-функций в сфере VBA Excel.....	44
2 Комплекс заданий для лабораторного практикума	48
Лабораторный практикум №1	48
Лабораторный практикум №2.....	51
Лабораторный практикум №3.....	52
Лабораторный практикум №4.....	55
Лабораторный практикум №5.....	60
Лабораторный практикум №6.....	61

Предисловие

« - Ты считаешь меня много-ученым? - спросил как-то Конфуций ученика.

- А разве нет? - ответил тот.

- Нет, - сказал Конфуций, - я лишь связываю все воедино»

Конфуций.

Microsoft Excel — ведущая программа обработки электронных таблиц. В настоящее время MS Excel представляет собой достаточно мощное средство разработки информационных систем, которое включает как электронные таблицы (со средствами финансового и статистического анализа, набором стандартных математических функций, доступных в компьютерных языках высокого уровня, рядом дополнительных функций, встречающихся только в библиотеках дорогостоящих инженерных подпрограмм), так и средства визуального программирования (Visual Basic for Applications). Электронные таблицы позволяют производить обработку чисел и текста, задавать формулы и функции для автоматического выполнения, прогнозировать бюджет на основе сценария, представлять данные в виде диаграмм, публиковать рабочие листы и диаграммы в Интернете. С помощью VBA можно автоматизировать всю работу, начиная от сбора информации, ее обработки до создания итоговой документации как для офисного пользования, так и для размещения на Web-узле.

Популярность табличного процессора MS Excel в студенческих работах позволяет предположить, что интерес к нему будет расти и дальше. Поэтому рассмотрение тех или иных задач, которые можно решить с использованием его возможностей, будет расширять области применения MS Excel как в учебном процессе, так и для автоматизации многих расчетов в производственной сфере. В предлагаемой книге на различных примерах продемонстрированы широкие возможности MS Excel для решения математических, экономических и других задач. MS Excel используется здесь как средство для проведения расчетов, визуализации их в виде таблиц, графиков, сводных таблиц и др. Представленные в книге примеры и задачи, а также большое количество индивидуальных заданий, предназначены для углубленного освоения возможностей табличного процессора.

1 Теоретический материал

1.1 Электронная таблица Microsoft Excel

Для хранения и автоматизации расчета данных, представленных в табличной форме, используют электронные таблицы Microsoft Excel 2010. Документы, созданные в среде Microsoft Excel 2010, называют *рабочими книгами*. Рабочие книги записываются как файлы с расширением .XLS или .XLSX. Интерфейс среды Microsoft Excel 2010 с рабочей книгой представлен на рисунке 1.

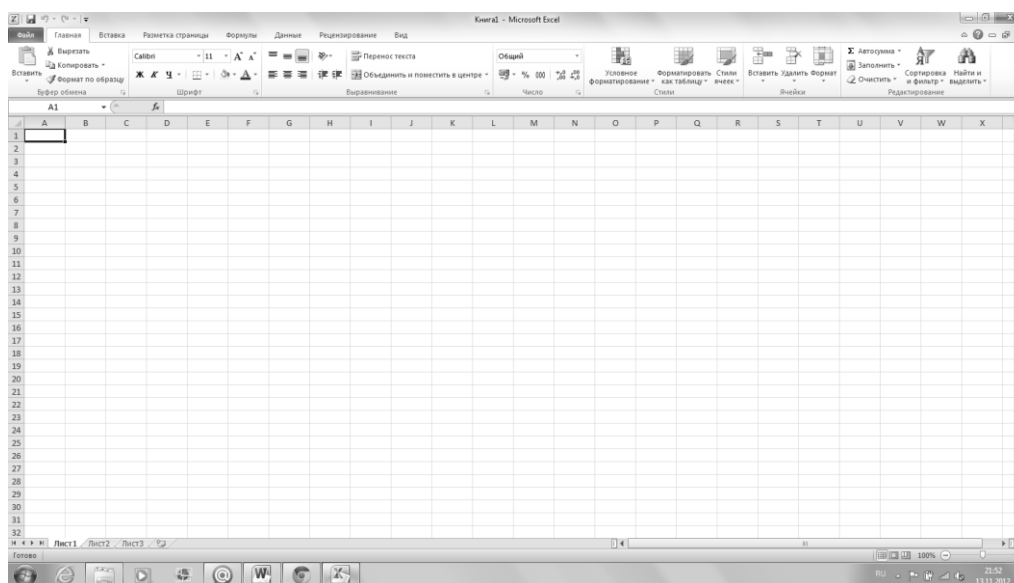


Рисунок 1 - Интерфейс среды Microsoft Excel

Запуск процессора Excel можно осуществить несколькими способами. Первый из них: из главного меню **Пуск** → **Все программы** → **Microsoft Office** → **Microsoft Excel 2010**. Если на рабочем столе имеется ярлык Microsoft Excel 2010, дважды щелкните по нему левой кнопкой мыши. Если вы собираетесь открыть созданную ранее таблицу Excel, можно найти название этого файла в перечне документов кнопки **Пуск** или в соответствующей папке и дважды щелкните по нему, при этом загружается Microsoft Excel с уже открытым указанным файлом.

Рабочая книга по аналогии с обычной книгой может содержать расположенные в произвольном порядке *листы*, которые служат для организации и анализа данных. Листы могут быть разного типа: рабочими листами, модулями VBA, диаграммами. Можно вводить и изменять данные на любых листах, выполнять вычисления на основе данных из нескольких листов. Имена листов отображаются на ярлыках в нижней части окна книги. Для перехода с одного листа на другой следует щелкнуть мышью по соответствующему ярлыку. Название текущего (активного) листа выделено.

Рабочее поле Excel — это *электронная таблица*, состоящая из *столбцов* и *строк*. Названия столбцов — буква или две буквы латинского алфавита. Каждая строка таблицы пронумерована. Размер таблицы фиксирован: число столбцов — 256, строк — 16384. Пересечение конкретного столбца и строки образует *ячейку*. Местоположение ячейки задается *адресом*, образованным из имени столбца и номера строки, на пересечении которых находится эта ячейка, а также при необходимости в адресе указывается имя листа и имя книги. Наряду с понятием адреса в электронной таблице используется понятие ссылки, *Ссылка* — это элемент формулы и используется тогда, когда надо сослаться на какую — нибудь ячейку таблицы. В этом случае адрес будет использоваться в качестве ссылки. Например, на рисунке 2 указана ячейка с адресом (ссылкой) B5.

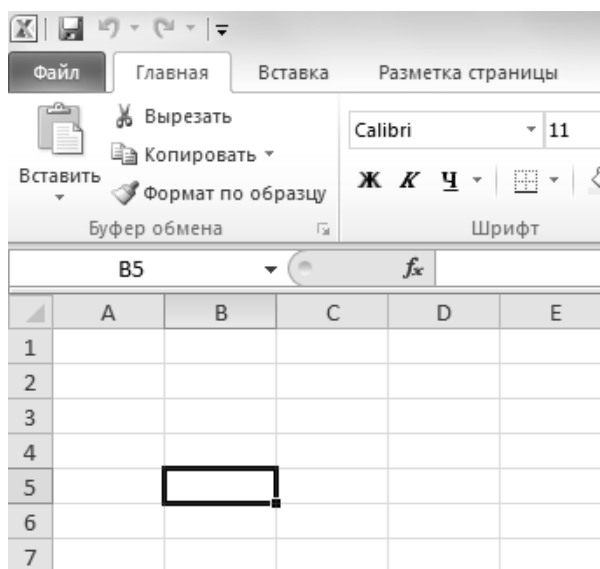


Рисунок 2 – Ячейка с адресом B5

Рассмотрим теперь структуру приложения Microsoft Excel 2010. Верхняя строка окна приложения Microsoft Excel называется строкой заголовка (рисунок 3). В ней указывается имя программы Microsoft Excel и название рабочей книги Книга 1 (либо открытого файла).

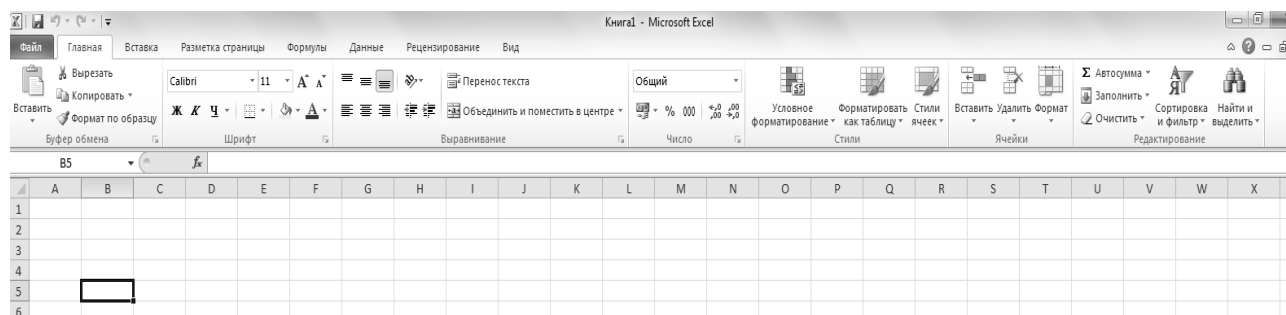


Рисунок 3 – Структура окна приложения Microsoft Excel

Основное меню располагается под строкой заголовка. Каждое из меню объединяет набор команд, имеющих общую функциональную направленность.

При работе с Excel всегда можно использовать контекстное меню, появляющееся при щелчке правой кнопки мыши на активной ячейке, области вычислений, ярлычке листа рабочей книги и т.п. Контекстное меню содержит только те команды, которые могут быть выполнены в данной ситуации (рисунок 4).

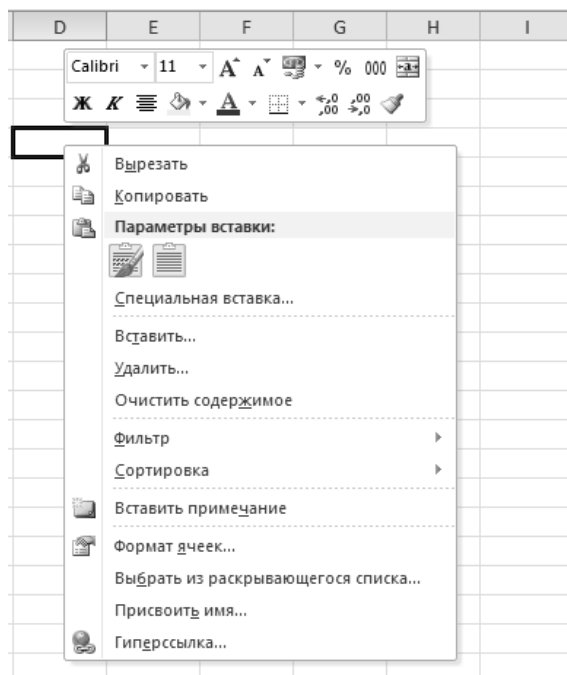


Рисунок 4 – Контекстное меню

Каждый пункт меню состоит из кнопок – *панели инструментов*, с помощью которых можно быстро (щелчком мыши по соответствующей кнопке) получить доступ к командам и средствам Excel (рисунок 5).

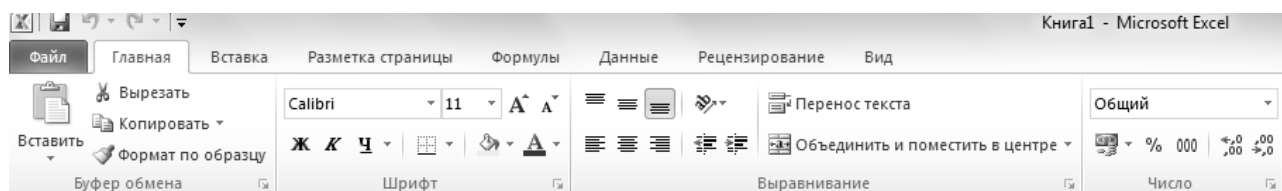


Рисунок 5 – Панель инструментов вкладки «Главная»

Строка формул располагается под панелями инструментов и демонстрирует адрес текущей ячейки и ее содержимое. Эта строка разделена по вертикали на три секции. В левой секции высвечивается адрес активной ячейки или присвоенное ей имя. В правой секции строки формул отображается содержимое (данные или формула) активной ячейки, если они введены (рисунок 6).

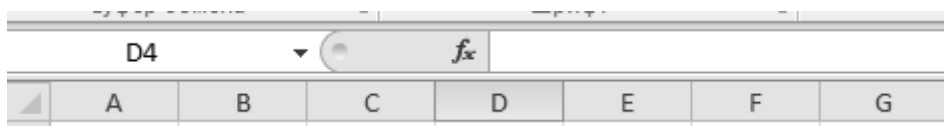


Рисунок 6 – Строка формул

Рабочий экран Excel разделен по вертикали на столбцы, а по горизонтали на строки. Столбцам присваиваются имена, соответствующие буквам латинского алфавита, либо числам (в зависимости от стиля), а именами строк являются только числа. Области имен столбцов и строк располагаются в верхней (столбцы) и в левой (строки) части и называются заголовками. Пересечение строк и столбцов образует ячейки. Все ячейки имеют адреса. Адрес любой ячейки состоит из имени столбца и номера строки, на пересечении которых она расположена, например, B5. **Активная ячейка** выделяется жирным контуром (рамкой), называемым табличным курсором. Именно в активную ячейку осуществляется ввод данных.

На экране Excel размещаются две полосы: вертикальная – у правого края экрана и горизонтальная – у нижнего края. С помощью этих полос удобно осуществлять быстрое перемещение по таблице.

Любая ячейка таблицы может быть заполнена данными. Для ввода данных в ячейку надо щелкнуть левой кнопкой мыши по той ячейке, в которой предполагается разместить информацию и начать ввод. Вводимые символы сразу появляются в текущей ячейке и строке формул. Любая ячейка может содержать данные трех типов – это **числа, текст, формулы**.

Закончить ввод данных в текущей строке можно нажатием клавиши <Enter>, при этом данные зафиксируются в текущей ячейке, и выделением переместится на одну ячейку вниз. Данные фиксируются нажатием кнопки  в строке формул и выделение останется в этой же ячейке. Зафиксировать данные можно любой клавишей со стрелкой на клавиатуре, выделение переместится в ячейку в направлении, указанном стрелкой. Следует помнить, что кнопка  в строке формул или клавиши <Esc> позволит отменить ввод данных. По окончании ввода **текстовые** данные выравниваются по левому краю ячейки, **числовые** – по правому (по умолчанию). Если выравнивание требуется изменить, нужно воспользоваться командой **Формат ячеек** → вкладка **Выравнивание**.

Ввод формулы выполняется в соответствующей ячейке и обязательно должен начинаться со знака равенства «=» и завершаться клавишей «Enter». В составе формул могут быть числа, стандартные функции, ссылки на адреса и имена ячеек, основные арифметические знаки сложения (+), вычитания (-), умножения (*), деления (/), возведения в степень (^), круглые скобки для задания приоритетности операций, текст, заключенный в кавычки и операторы сравнения равно (=), не равно (<>), больше (>), меньше (<), больше и равно (>=) меньше и равно (<=).

Когда в одной формуле объединяются несколько операций, **операторы выполняются в следующем порядке:**

- процент (%);
- возведение в степень (^);
- умножение и деление (*, /);
- сложение и вычитание (+, -);

- операторы сравнения (=, <>, >, <, >=, <=).

Операторы с одинаковым приоритетом выполняются слева направо. Изменить порядок вычисления можно, объединяя выражения в формуле круглыми скобками: выражения в круглых скобках выполняются в первую очередь. Адреса ячеек в формулы следует помещать с помощью указания мышью на соответствующую ячейку (диапазон ячеек). После ввода формулы в ячейке появляется вычисленный результат, а сама формула отображается в строке формул. Если необходимо отобразить в ячейках таблицы именно формулы расчета, а не результаты, то следует задать команду **Вкладка Формулы → Показать формулы**. Если результат вычисления формулы или преобразования формата окажется длиннее ширины столбца, в ячейке появляются символы #####. Для получения числового изображения следует увеличить ширину столбца.

Рассмотрим основные правила адресации. При перемещении или копировании формулы адрес в указанной ссылке изменяется, ориентируясь на ту позицию, в которую переносится формула. Такие ссылки носят название **относительных** ссылок. Например, B5. Для ввода в формулу значения из фиксированной ячейки (адрес которой при копировании или перемещении формулы остается неизменным) используются **абсолютные** ссылки. При их обозначении в написании адреса ячейки добавляется знак доллара. Например, \$A\$. В случае изменения только одного значения адреса и фиксации другого используются **смешанные** ссылки. Знаком \$ фиксируется только имя столбца (например, \$B5) или имя строки (например, B\$5).

При необходимости суммирования большого количества данных, расположенных в смежных ячейках, может оказаться более удобным воспользоваться встроенной функцией автосуммирования, а не писать длинную формулу с перечислением всех слагаемых. Для этого следует щелкнуть мышью по кнопке **Автосумма** стандартной панели – при этом в строке формул появится написанная функция суммирования с указанием предлагаемого диапазона ячеек, данные которого подлежат суммированию. Если окажется, что диапазон указан правильно, то необходимо нажать клавишу <Enter>. В противном случае сначала надо ввести исправления в указанный диапазон (щелкнуть для этого по строке формул и ввести новые адреса ячеек), а затем нажать клавишу <Enter>.

Для задания функции автосуммирования сразу нескольких ячеек можно выделить их, а затем нажать кнопку Σ

Если в таблице имеются промежуточные итоги, вычисляемые с помощью автосуммирования, то нажатие кнопки приведет к вычислению общего итога как суммирования промежуточных итогов.

Для редактирования данных, расположенных в нескольких ячейках таблицы, требуется эти ячейки предварительно выделить. Для выделения фрагмента можно использовать несколько способов.

Выделение произвольного непрерывного фрагмента: установить курсор на начало (или конец) выделяемого фрагмента. Далее либо протянуть по

всей выделяемой области мышью (при нажатой *левой* кнопке), либо нажать клавишу <Shift> и, удерживая ее нажатой, с помощью клавиш перемещения курсора выделить требуемую область.

Выделение всей строки: щелкнуть мышью по номеру строки или установить подсветку в любой ячейке данной строки и нажать клавиши <Shift><Пробел>.

Выделение всей колонки: щелкнуть мышью на имени столбца или выделить любую ячейку данного столбца и нажать клавиши <Ctrl><Пробел>.

Выделение всей таблицы: щелкнуть мышью по левому углу бордюра (по кнопке расположенной между заголовками строк и столбцов) и нажать клавиши <Ctrl><Shift><Пробел>.

Выделение несмежных областей: возможно двумя способами. Во - первых, можно выделить мышью первую область, затем, удерживая клавишу <Ctrl>, перейти к следующей области и выделить ее. Во – вторых, выделить с помощью клавиатуры первую область, затем нажать клавиши <Shift><F8>, перейти во вторую область и выделить ее. Если фрагмент выделен ошибочно, и его выделение необходимо снять, то следует щелкнуть мышью в любой ячейке или нажать любую клавишу управления курсором.

Под редактированием табличных данных мы будем понимать: замену одних данных в ячейке на другие, удаление данных из ячейки, перемещение их в другую позицию, вставку строк и столбцов в таблицу и удаление строк и столбцов из таблицы. Для замены одних данных другими достаточно установить курсор в эту ячейку и ввести новые данные. Для **редактирования данных** в ячейке необходимо всего установить курсор в нужную ячейку. Щелкнуть два раза мышью в ячейке или нажать клавишу <F2>. Редактирование в этом случае осуществляется в самой ячейке или щелкнуть по строке формул и редактировать данные в этой строке.

Для удаления символов можно использовать клавиши <Delete> и <Backspace>, а для управления режимами Вставка / Замещение клавишу <Insert>. По завершению редактирования нажать клавишу <Enter> или кнопку с галочкой в строке формул.

Для удаления содержимого ячейки (или нескольких выделенных ячеек) выделить очищаемую область или установить курсор на очищаемой от данных ячейке, нажать клавишу <Delete> .

Для перемещения данных в другую позицию выделить их. Выполнить команду нажать кнопку **Вырезать** стандартной панели, установить курсор в ту позицию, куда должен быть перемещен выделенный блок, и нажать клавишу <Enter>, также можно установить указатель мыши на границу выделенного блока или ячейки таким образом, чтобы он превратился в стрелку, и переместить блок в нужную позицию

Для вставки строки в таблицу установить курсор в любую ячейку строки, перед, которой будет осуществляться вставка, и выполнить команду контекстного меню **Вставка → Строки**.

Для вставки столбца в таблицу установить курсор в любую ячейку столбца, перед, которой будет осуществляться вставка, и выполнить команду контекстного меню **Вставка → Столбцы**.

Для удаления строк или столбцов из таблицы установить курсор в любую ячейку, принадлежащую строке или столбцу, которые надо удалить, и выполнить команду контекстного меню **Удалить**. Включить параметр **Строку** и **Столбец**.

Можно отметить действие последней команды или последний ввод данных. Для этого необходимо нажать кнопку **Отменить** стандартной панели.

Можно осуществить повтор последней выполненной операции. Для этого следует нажать кнопку **Вернуть** стандартной панели.

Копирование данных и формул. Если в различных ячейках таблицы должны содержаться одни и те же данные (текст или числа) или формулы, то они могут быть введены один раз, а затем скопированы.

Существует три способа копирования:

1. Выделить копируемую ячейку. Выполнить команду контекстного меню **Копировать** или щелкнуть мышью по кнопке **Копировать** стандартной панели. Далее выделить ту область, в которую необходимо скопировать данные, нажать клавишу <Enter> или нажать кнопку **Вставить** стандартной панели или выполнить команду контекстного меню **Вставить**.

2. Установить указатель мыши на **Маркер заполнения** (правый нижний угол) копируемой ячейки (при этом курсор принимает форму черного крестика) и, держа нажатой кнопку мыши, протянуть на всю ту область, в которую необходимо скопировать данные. Снять выделение.

3. Начиная с ячейки, где содержится копируемая информация, выделить диапазон ячеек в которые необходимо скопировать данные. Выполнить команды **Заполнить → Вниз (Вправо)**. Снять выделение.

При копировании формул **относительные** ссылки на адреса ячеек **изменяются** в формулах в зависимости от направления копирования. При включении в формулу **абсолютных** ссылок на адреса, эти адреса в формулах после копирования остаются **неизменными**. Если же в формуле указаны **смешанные** ссылки на адреса, то при копировании в формуле **меняется** только **относительная часть** адреса.

Во многих задачах может потребоваться заполнить некоторый диапазон ячеек арифметической последовательностью чисел или дат. Для автоматического создания таких последовательностей можно воспользоваться одним из следующих способов:

1. Внести данные в первые две ячейки ряда и выделить их. Далее протянуть маркер заполнения по всему ряду.

2. Ввести данные в первую ячейку ряда. Протянуть маркер заполнения по всему ряду, удерживая при этом нажатой клавишу <Ctrl>. Образованная при этом последовательность чисел будет всегда иметь приращение 1.

3. Ввести данные в первую ячейку ряда. Выделить все ячейки, которые должны быть заполнены данными. Задать команду **Заполнить** и указать

параметр **Прогрессия**. Далее задать тип заполняемого ряда (как правило, тип определяется автоматически), в поле **Шаг** указать приращение.

Сразу после создания таблицы действует автоматический режим вычислений. Он означает, что при вводе любого значения в любую ячейку таблицы происходит автоматический просмотр всей таблицы и пересчет всех содержащихся в ней формул. Такой режим очень удобен для пользователя, поскольку позволяет не думать о подобных пересчетах при изменении табличных данных.

Так же как и текстовые документы, таблицы подвергаются оформлению для улучшения читаемости, выделение определенных (например, итоговых) данных, задания форматов чисел и точности вычисления.

Процесс форматирования таблиц включает: изменение ширины столбцов и высоты строк, выравнивание содержимого ячеек по горизонтали и вертикали, шрифтовое оформление, обрамление и заливку.

Для изменения ширины и высоты строки можно использовать одно из следующих действий:

1. Выделить любую ячейку столбца (или строки), ширину которого требуется изменить, и выполнить команду контекстного меню **Формат ячеек**.

2. Для подбора ширины столбца по самому длинному содержимому ячейки, необходимо установить указатель мыши на линию, расположенную правее имени столбца, и дважды щелкнуть мышью или выполнить команду контекстного меню команду **Формат ячеек**.

3. Для установки максимально необходимой высоты строки выполнить двойной щелчок по нижней границе строки в области заголовков строк, или выполнить команду **Формат ячеек** и указать параметр **Автоподбор высоты**.

4. Установить указатель мыши на линию, правее имени столбца, и протянуть в требуемую сторону (влево - для сужения, вправо - для расширения). Аналогичным образом можно изменить высоту строки.

5. Для возврата на стандартную ширину выполнить команду **Формат ячеек** и включить параметр **Стандартная ширина**.

Вводимый в ячейку длинный текст можно, например, расположить в несколько подстрок, увеличив тем самым высоту строки - для этого надо выделить соответствующую ячейку, затем задать команду **Формат ячеек → Ячейки**, выбрать вкладку **Выравнивание** и включить параметр **Переносить по словам**.

Для улучшения читаемости таблицы часто приходится использовать различные шрифтовые выделения: подбирать вид и размер шрифта, а также специальные эффекты (курсив, подчеркивание, полужирный шрифт). Указанные шрифтовые выделения могут быть распространены на всю таблицу, на выделенные ячейки или даже на выделенную часть отдельной ячейки. Далее можно: использовать кнопки панели форматирования для выбора вида шрифта, размера, начертания или задать команду **Формат ячеек → Ячейки** и последующего выбора вкладки **Шрифт**, где могут быть заданы все те же шрифтовые эффекты.

Вводимые в ячейку текстовые данные по умолчанию выравниваются по левой границе столбца, числовые данные – по правому краю.

Для изменения вида выравнивания по горизонтали и вертикали следует прежде всего, выделить нужную ячейку или выделить требуемые ячейки. Далее можно использовать кнопки панели форматирования или команду **Формат ячеек → Ячейки**, вкладка **Выравнивание**, где могут быть включены параметры: по горизонтали: *по левому краю, по правому краю, по центру* и др.; по вертикали: *по верхнему краю, по нижнему краю, по высоте или по центру* и др. Для размещения текста по центру области из нескольких ячеек поступают следующим образом. Текст вводится в крайнюю ячейку области, затем, начиная с данной ячейки надо выделить всю область и задать команду **Формат → Ячейки**, вкладка **Выравнивание**, установить параметр **Объединить**.

Обрамление элементов таблицы. Сетка, показывающая на экране ячейки таблицы, является вспомогательной и не отображается при печати таблицы. Для обрамления таблицы линиями, которые реально будут изображаться при печати, следует выделить элемент (ячейку или группу ячеек), затем использовать кнопку **Граница** панели форматирования или команду **Формат ячеек**, вкладка **Граница**, где можно выбрать *тип и цвет линии*.

В зависимости от вида таблицы представленные в ней числовые данные могут иметь различный формат отображения. Для управления этим форматом следует выделить ячейки с числовой информацией и задать команду **Формат ячеек** и во вкладке **Число** выбрать нужный формат.

Можно значительно сократить время оформления таблиц, если воспользоваться заранее созданными (встроенными) шаблонами форматирования таблиц. Эти шаблоны включают различные виды представления чисел и текста, выравнивание, рамки, узоры, ширину колонок, высоту строк. Для использования встроенных форматов надо выделить необходимый интервал (обычно не включающий заголовок таблицы), а затем задать команду **Формат ячеек → Автоформат** и выбрать требуемый вид формата. Для отмены оформления, созданного автоформатом, снова выделите таблицу, задать команду **Формат ячеек → Автоформат** и выбрать из списка форматов таблицы пункт **нет**.

При первом сохранении нового документа следует задать команду **Файл → Сохранить** или нажать кнопку **Сохранить** стандартной панели и в поле файл ввести имя файла. При необходимости создания копии существующего на диске табличного документа на другом диске, в другой папке или под другим именем следует задать команду **Файл → Сохранить как** и изменить соответствующие атрибуты. Для записи всех открытых в сеансе работы документов следует выполнить команду **Файл → Сохранить рабочую область**.

Для выхода из режима создания или корректировки таблицы нажать клавиши **<Ctrl><F4>** или выполнить команду **Файл → Закрывать**.

В общем случае любой файл может быть открыт по команде **Файл → Открыть** или нажатии на кнопку открыть стандартной панели.

Для создания нового документа нажать кнопку **Создать книгу** стандартной панели или выполнить команду **Файл → Создать**, указать значок Книга во вкладке **Общие**, нажать **ОК**.

Для копирования данных из одной таблицы в другую, прежде всего, необходимо выделить копируемый фрагмент в исходной таблице, нажать кнопку **Копировать** стандартной панели или выполнить команду контекстного меню **Копировать**, перейти указанным выше способом во второй документ, установить курсор в позицию вставки.

Для печати табличного документа следует выполнить команду **Файл → Печать** или нажать кнопку **Печать** стандартной панели. При выполнении команды **Печать** на экране появляется диалоговое окно, в котором могут быть заданы дополнительные параметры (например, печать только определенных страниц, нескольких копий и т.п.).

1.2 Функции Excel.

Excel обеспечивает 10 разных видов функций: математические/тригонометрические, инженерные, логические, текстовые, статистические, функции категории дата/ время, функции для работы с базами данных/ списками, финансовые, информационные и функции категории ссылки/ массивы. Всего в Excel содержится более 400 встроенных функций.

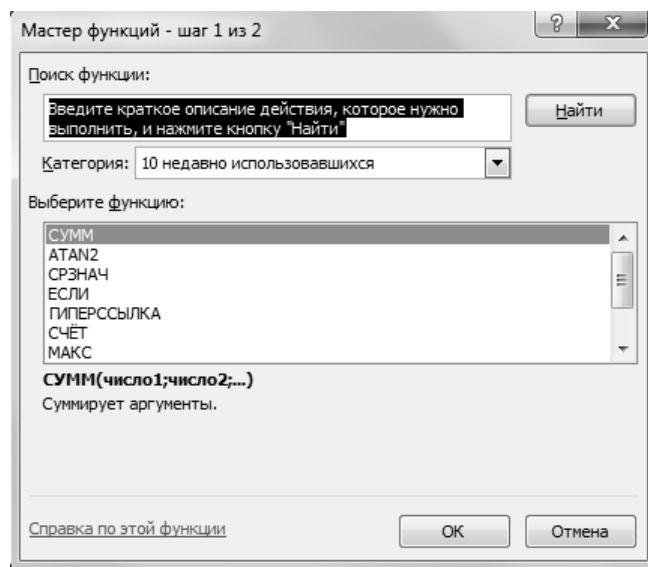


Рисунок 7 – Мастер функций

Вызов функции состоит в указании в формуле имени функции, после которого в скобках указывается список параметров (аргументов). Отдельные параметры (аргументы) разделяются в списке точкой с запятой. В качестве аргумента может использоваться число, адрес ячейки или произвольное выражение, для вычисления которого также могут использоваться функции.

Аргументы функций:

1. Числовые константы: =ПРОИЗВЕД(3; 5) .
2. Ссылки на ячейки и блоки ячеек: =ПРОИЗВЕД(A1;B1;C1).

3. Текстовые константы(заключенные в кавычки).
4. Логические значения.
5. Массивы.
6. Имена ссылок. Например, если ячейке A1 присвоить имя Сумма (последовательность команд Вставка, Имя, Присвоить....), а блоку ячеек B1:B10 – имя Итоги, то допустима следующая запись: =СУММ (Сумма; Итоги)
7. Смешанные аргументы: =СРЗНАЧ(Группа;A3;5*3).

Формулы, содержащие функции, можно вводить непосредственно в ячейку, в строку формул или создавать с помощью **Мастера функций**. Для вызова **Мастера функций** необходимо выбрать команду **Функция в меню Вставка** или нажать кнопку **Мастер функций**. В открывшемся диалоговом окне выберите категорию и имя функции, а затем в полях с соответствующими подсказками введите аргументы. После нажатия кнопки **ОК** готовая функция появится в строке формул (рисунок 7).

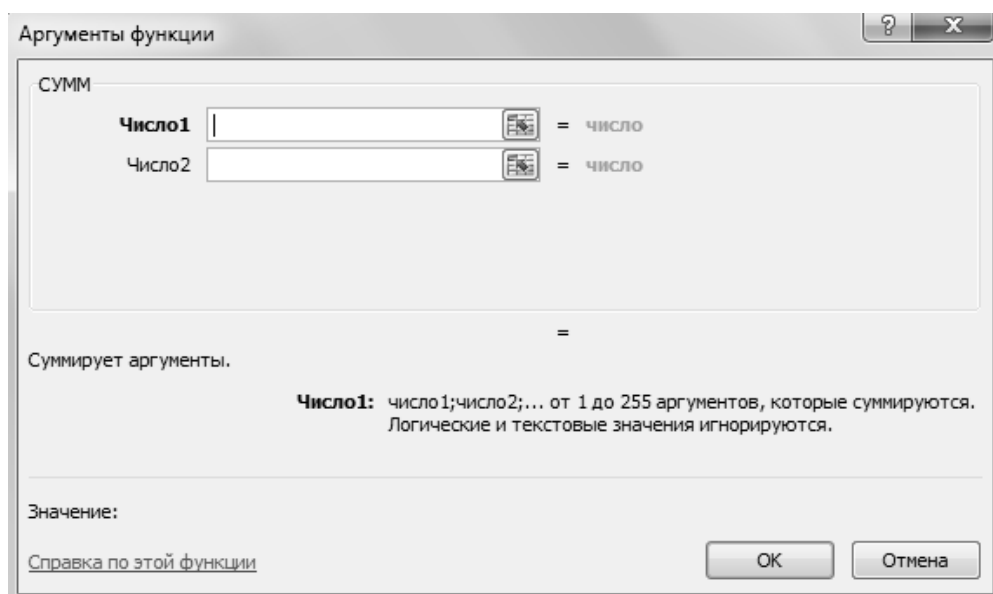


Рисунок 8 – Диалоговое окно **Аргументы функции**

Если начать ввод формулы щелчком на кнопке **Изменить формулу** в строке формул, под строкой формул появляется палитра формул, обладающая свойствами диалогового окна.

Пример. Вычислить значения функции $Y = \cos(x)$ для $-1 \leq x \leq 1$ $\Delta x = 0.1$. Определить количество отрицательных y .

Для решения задачи заполним столбец A значениями аргумента функции. Чтобы не вводить их вручную, применим следующий прием. Введите в ячейку A1 начальное значение аргумента -1 . Выберите команду **Заполнить**, затем **Прогрессия** и в открывшемся диалоговом окне укажите предельное значение(1), шаг(0,1) и направление автозаполнения (по столбцам). После нажатия кнопки ОК в столбце A будут введены все значения аргумента. В

ячейке B1 введите формулу: **=COS(A1)**. Размножьте эту формулу на остальные ячейки столбца B. В итоге, будут вычислены соответствующие значения функции. Для определения количества отрицательных у в ячейку C1 введите формулу: **=СЧЕТЕСЛИ (B1:B11;<0)**. В результате в ячейке C1 будет вычислено количество отрицательных значений в ячейках B1:B1.

Принцип действия большинства логических функций EXCEL заключается в проверке некоторого условия и его выполнения в зависимости от него тех или иных действий.

Так, функция ЕСЛИ выполняет проверку условия, задаваемого первым аргументом логич_выр **=ЕСЛИ(логич_выр; знач_да; знач_нет)** и возвращает знач_да, если условие выполнено (ИСТИНА), и знач_нет, противном случае (ЛОЖ).

Например:

=ЕСЛИ(A6<10;5;10). Если значение в ячейке A6<10, то функция вернет результат 5, а иначе – 10.

=ЕСЛИ(B4>80;"Сданы";"Не сданы"). Если значение в ячейке B4>80, то в ячейке с приведенной формулой будет записано "Сданы", иначе - "Не сданы".

=ЕСЛИ(СУММ(A1:A10)>0;СУММ(B1:B10);0). Если сумма значений в столбце A1:A10 больше 0, то вычислится сумма значений в столбце B1:B10, в противном случае результат – 0.

Дополнительные логические функции

=И (логич_выр1;логич_выр2)

=ИЛИ (логич_выр1;логич_выр2)

=НЕ (логич_выр)

позволяют создавать сложные условия, например:

=ЕСЛИ(И(СУММ(A1:A10)>0;СУММ(B1:B10)>0);СУММ(A1:B10);0).

Если суммы и в столбце A1:A10 и в столбце B1:B10 положительны, то вычислить суму значений в ячейках A1:B10, иначе – 0.

Вычисление среднего арифметического последовательности чисел: **=СРЗНАЧ (числа)**.

Например, **=СРЗНАЧ(5;7;9)**, **=СРЗНАЧ (A1:A10;C1:C10)**, **=СРЗНАЧ (A1:E20)**.

Нахождение максимального (минимального) значения: **=МАКС (числа)**, **=МИН (числа)**.

Например: **=МАКС (A4:C10)**; **=Мин (A2;C4;7)**.

По такому же принципу можно задать любую функцию Excel.

Для решения сложных задач применяется **Пакет анализа**. Пакет анализа – это дополнение Excel, расширяющее его аналитические возможности и позволяющие строить гистограммы, делать случайные или периодические выборки данных и находить их статистические характеристики, генерировать неравномерно распределенные случайные числа, проводить регрессивный анализ и многое другое. Чтобы воспользоваться инструментами анализа, необходимо выполнить команду **Анализ данных**, выберите из списка название нужного инструмента анализа и нажмите кнопку ОК. В большинстве случаев в

открывшемся диалоговом окне нужно просто указать интервал исходных данных, интервал для вывода результатов и задать некоторые параметры.

Пример. Рассмотрим пример реализации матричной алгебры в Excel (таблица №1).

Таблица №1 – Технология реализации матричной алгебры в Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Матричная алгебра и массивы Excel.								
2.	Задание 1. Решить систему линейных уравнений $AX=B$. Исходные данные.								
3.	Матрица коэффициентов A					Столбец свободных чисел B			
4.	9,99	-2,00	2,06	-8,39			3,62		
5.	-1,75	-5,92	7,02	-6,25			8,45		
6.	5,90	4,62	-0,99	-4,66			7,62		
7.	-1,45	2,06	-7,42	-4,27			7,71		
8.	Решение.								
9.	1. $X = A^{-1}B$, $\text{Det}A \neq 0$			$\text{Det}A =$	4382,027	$\neq 0$	2.	-0,93	
10.	{МУМНОЖ(МОБР(A4:D7);(F4F7))}						X=	1,21	
11.								0,46	
12.	Ответ	x_1	x_2	x_3	x_4			-1,71	
13.		-0,93	1,21	0,46	-1,71				
14.	Задание 2. Решить систему линейных уравнений $A^T A A^T X = B$. Исходные данные.								
15.	Матрица коэффициентов A					Столбец свободных чисел B			
16.	10,44	-3,16	0,59	4,03			3,74		
17.	5,49	-0,46	-7,99	-2,30			-2,29		
18.	-2,93	-1,80	0,44	-7,22			3,73		
19.	-1,60	9,46	1,10	-8,41			7,59		
20.	Решение.								
21.	1.) $X = (A^T A A^T)^{-1} B$, если $\text{Det}A \neq 0$			$\text{Det}A =$	6978,758	$\neq 0$			
22.	(=МУМНОЖ(МОБР(МУМНОЖ(МУМНОЖ(ТРАНСП(A16:D19);A16:D19);ТРАНСП(A16:D19)));(F16:F19)))								
23.	2.)							0,01	
24.							X=	-0,01	
25.	Ответ	x_1	x_2	x_3	x_4			0,00	
26.		0,01	-0,01	0,00	0,00			0,00	
27.									
28.	Задание 3. Вычислить $S = \frac{R_1 + R_4 - R_5}{R_2 * R_3}$, где $R_1 = (1 + \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij})$; $R_2 = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}^2$;								
29.	$R_3 = 3 \sum_{i=1}^m b_i^2$, $R_4 = 7 \sum_{i=1}^m (b_i \sum_{j=1}^n a_{ij})$; $R_5 = 2 \sum_{i=1}^m b_i + \sum_{i=1}^m 3b_i^2$.								
30.	Исходные данные.								

Продолжение таблицы №1

31.	Матрица А (5;6)						Вектор столбец В(5)		
32.	9,35	-14,77	15,18	3,05	-18,29	-6,91		-17,61	
33.	-16,43	9,54	-15,66	14,97	18,39	-3,41		-13,01	
34.	-17,02	7,64	1,03	5,05	12,28	-2,13		17,97	
35.	-19,24	-13,96	7,49	-14,19	-13,53	2,06		11,69	
36.	15,32	1,44	4,55	6,34	-10,62	14,76		3,10	
37.	Решение.				Суммы по строкам матрицы А				
38.	R_1	278,50	=(1+СУММА(А32:F36))^2				-12,39	СУММА(А32:F32)	
39.	R_2	4275,80	=СУММКВ(А32:F36)				7,40	СУММА(А33:F33)	
40.	R_3	2845,57	=3*СУММКВ(Н32:Н36)				6,85	СУММА(А34:F34)	
41.	R_4	-1795,91	=7*СУММПРОИЗВ(Н32:Н36;G38:G42)				-51,35	СУММА(А35:F35)	
42.	R_5	2849,85	=2*СУММ(Н32:Н36)+3*СУММКВ(Н32:Н36)				31,80	СУММА(А36:F36)	
43.	S	-3,59E-04	=(B38+B41-B42)/(B39*B40)						
44.									
45.	Ответ: S=		-0,000358941						
46.									

1.3 Работа с мастером диаграмм

Диаграмма – это графическое представление числовых данных. В Excel используются следующие основные понятия и определения, которые необходимо знать для правильного и эффективного построения диаграмм:

Ряды данных – это наборы значений, которые требуется изобразить на диаграмме.

Категории служат для упорядочения знаний в рядах данных.

Легенда – это условные обозначения значений различных рядов данных на диаграмме.

В EXCEL имеются следующие типы диаграмм, каждая из которых имеет несколько разновидностей (рисунок 9).

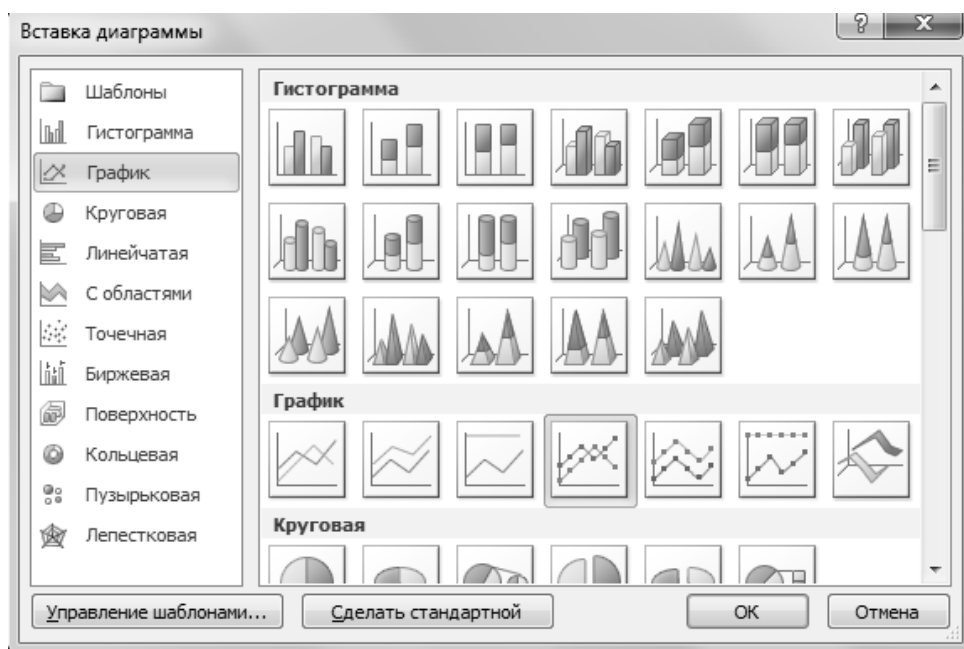


Рисунок 9 – Мастер диаграмм

Для создания диаграммы необходимо выделить блок ячеек с данными и названиями рядов и категорий. После этого можно воспользоваться меню Вставка и выбрать на стандартной панели инструментов необходимую диаграмму (рисунок 10).

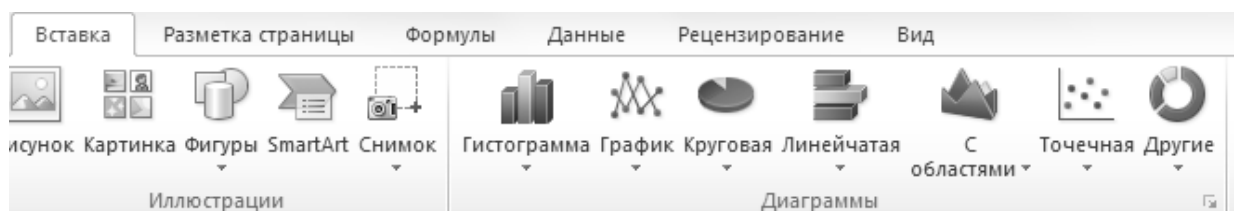


Рисунок 10 – Вкладка «Вставка»

Процесс создания диаграммы с помощью **Мастера диаграмм** состоит из следующих шагов, причем переход от одного шага к другому осуществляется с помощью кнопки **Далее**:

1. Выбор типа и вида диаграммы.
2. Ввод диапазона данных (нового или подтверждение выделенного).
3. Задание параметров, определяющих интерпретацию выделенных данных (расположение по строкам или столбцам, сколько строк или столбцов отводится под названия категорий и рядов данных).
4. Оформление диаграммы. На вкладках окна мастера задаются:
 - название диаграммы, подписи осей (вкладка Заголовки);
 - отображение и маркировка осей координат (вкладка Оси);
 - отображение линий сетки, параллельных осям координат (вкладка Линии сетки);
 - описание построенных графиков (вкладка Легенда);

– представление данных использованных, при построении графика, в виде таблицы (вкладка Таблица данных).

5. Размещение диаграммы (выбор нового рабочего листа или одного из имеющихся для размещения диаграммы).

6. После нажатия кнопки Готово в заданном месте рабочего листа будет создана диаграмма.

Если вновь созданная диаграмма нуждается в изменениях, нужно щелкнуть на ней, чтобы перейти в режим редактирования. Включать режим для диаграммного листа не нужно. Следующие элементы диаграммы или диаграммного листа можно выделять и изменять по отдельности:

– точки (метки данных) диаграммы: дважды щелкнув на них, можно изменить источник данных, символы, линии или связанный с ними текст.

– оси диаграммы: дважды щелкнув на них, можно изменить стиль, диапазон и формат меток.

– чтобы изменить местоположение легенды или одной из меток, перетащите ее с помощью мыши.

– если нужно изменить размер области построения в пределах окна диаграммы, щелкните на ней и перетащите один из маркеров обрамления.

Вкладка Конструктор вкладки Работа с диаграммами позволяет изменять тип диаграмм, корректировать данные, выбирать макеты и стили диаграмм.

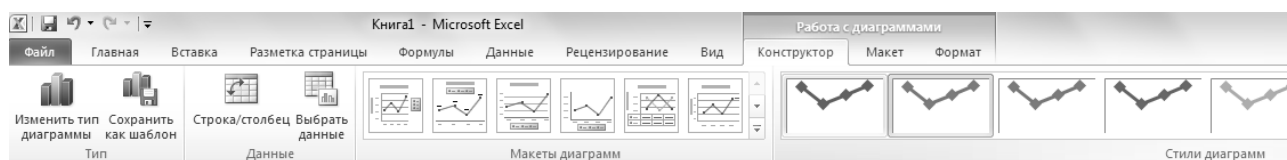


Рисунок 11 – Вкладка «Конструктор»

Вкладка Макет вкладки Работа с диаграммами позволяет настраивать названия осей, легенду, подписи данных и т.д. (рисунок 12).

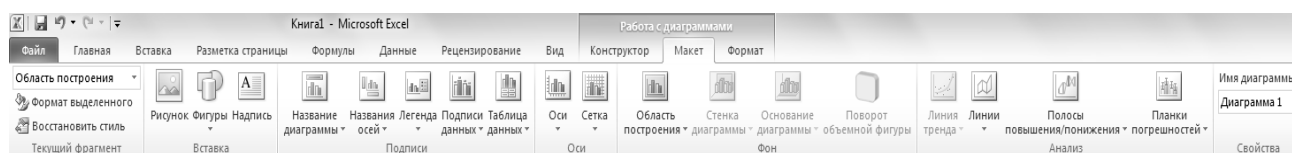


Рисунок 12 – Вкладка «Конструктор»

Рассмотрим пример построения графика функции y при $x \in [0; 1]$:

$$y = \begin{cases} 1 + \ln(1 + x), & x < 0.2 \\ \frac{1 + x^{\frac{1}{2}}}{1 + x}, & x \in [0.2; 0.8] \\ 2e^{-2x}, & x > 0.8 \end{cases}$$

Для построения графика необходимо оформить таблицу из двух столбцов x и y. Для расчета значений y вводится формула =ЕСЛИ(A1<0.2;1+LN(1+A1); ЕСЛИ(И(A1>=0.2;A1<=0.8); (1+A1^(1/2))/(1+A1);2*EXP(-2*A1))) или =ЕСЛИ (A1<0.2; 1+LN (1+A1) ; ЕСЛИ (A1<=0.8 ; (1+A1^(1/2))/(1+A1); 2*EXP(-2*A1))). Далее выделяется область таблицы и вызывается мастер диаграмм.

Рассмотрим пример построения в одной системе координат при $x \in [-3; 0]$ графиков следующих двух функций: $y = 2\sin(x)$ и $z = 3*\cos(2x) - \sin(x)$.

Для этого необходимо: в ячейки A1, B1 и C1 введите соответственно x, y и z, в диапазон ячеек A2:A17 ввести значения аргумента x от -3 до 0 с шагом 0.2, в ячейки B2 и C2 введите формулы: =2*SIN(A2) и =3*COS(2*A2)-SIN(A2). Выделяем диапазоны ячеек. Далее выбираем команду **Вставка, Диаграмма**. Выбираем значение **График**. Настраиваем параметры диаграммы.

Продemonстрируем технологию построения поверхностей на примере следующей функции, зависящей от двух аргументов: $z = x^2 - y^2$ при $x \in [-2; 2]$, $y \in [-1; 1]$. Прежде чем воспользоваться мастером диаграмм, надо построить таблицу значений функции z по обоим ее аргументам, например, по аргументу x от -2 до 2 с шагом 0.2, а по y от -1 до 1 с шагом 0.2. Для этого:

1. Введите в ячейку A2 значение -2, а в ячейку A3 значение -1.8. Выберите диапазон ячеек A2:A3. Расположите указатель мыши на маркере заполнения этого диапазона и протяните его на диапазон A4:A22. Таким, образом, значения аргумента x протабулированы от -2 до 2 с шагом 0.2.

2. Введите в ячейку B1 значение -1, а в ячейку C1 значение -0.8. Выберите диапазон ячеек B1:C1. Расположите указатель мыши на маркере заполнения этого диапазона и протяните его на диапазон D1:L1. Значения аргумента y протабулированы от -1 до 1 с шагом 0.2.

3. В ячейку B2 введите формулу: =\$A2^2 - B\$1^2

4. Выберите ячейку B2, расположите указатель мыши на маркере ее заполнения и протяните его вниз на диапазон B2:L22.

Перейдем к конструированию поверхности по результатам табуляции. Для этого во вкладке **Вставка** в разделе **Другие** выбираем тип **Поверхность**.

Рассмотрим несколько примеров построения диаграмм.

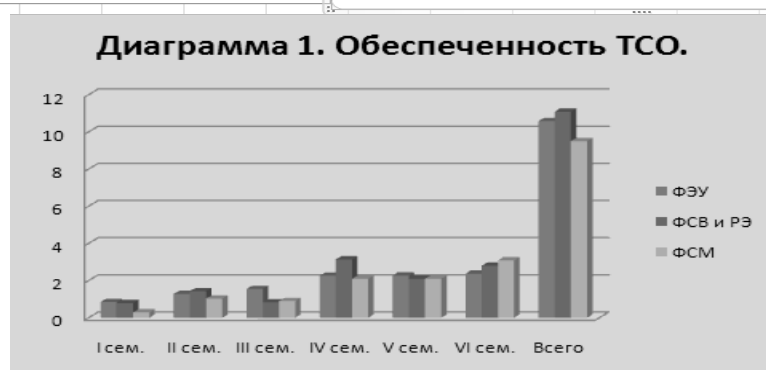
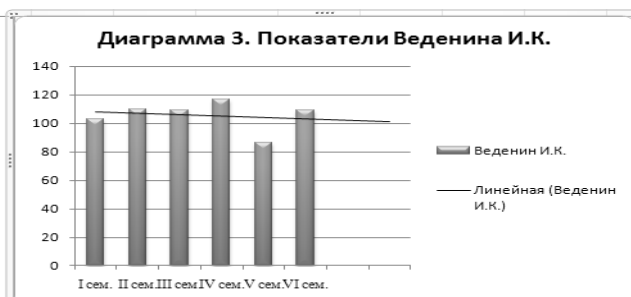
Пример. Создадим таблицы «Уровень обеспеченности учащихся средствами ТСО» и «Результаты измерения учащихся». Построим диаграммы, тип диаграммы: гистограмма и круговая диаграмма.

Таблица 2 – Уровень обеспечения учащихся средствами ТСО.

Название факультета	I сем.	II сем.	III сем.	IV сем.	V сем.	VI сем.	Всего
ФЭУ	0,85	1,28	1,55	2,26	2,27	2,37	10,58
ФСВ и РЭ	0,79	1,43	0,83	3,14	2,1	2,8	11,09
ФСМ	0,29	1,03	0,9	2,09	2,1	3,09	9,5
Всего в семестр	1,93	3,74	3,28	7,49	6,47	8,26	31,17
Всего в год	5,67		10,77		14,73		

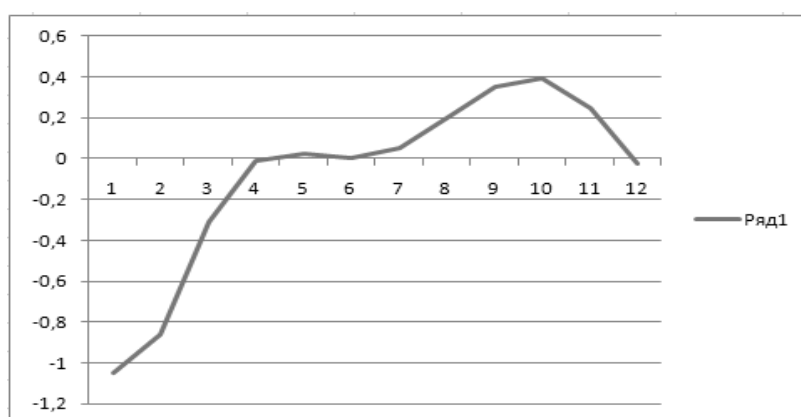
Таблица 3 – Результаты измерения IQ учащихся.

Группа 511	I сем.	II сем.	III сем.	IV сем.	V сем.	VI сем.
Мельников И.В.	99	103	100	114	104	81
Веденин И.К.	103	110	109	117	86	109
Куралев Е.Е.	92	92	96	95	110	110
Егоров Е.Е.	84	118	114	112	119	105
Среднее	94,39	105,76	104,92	109,66	104,93	101,12



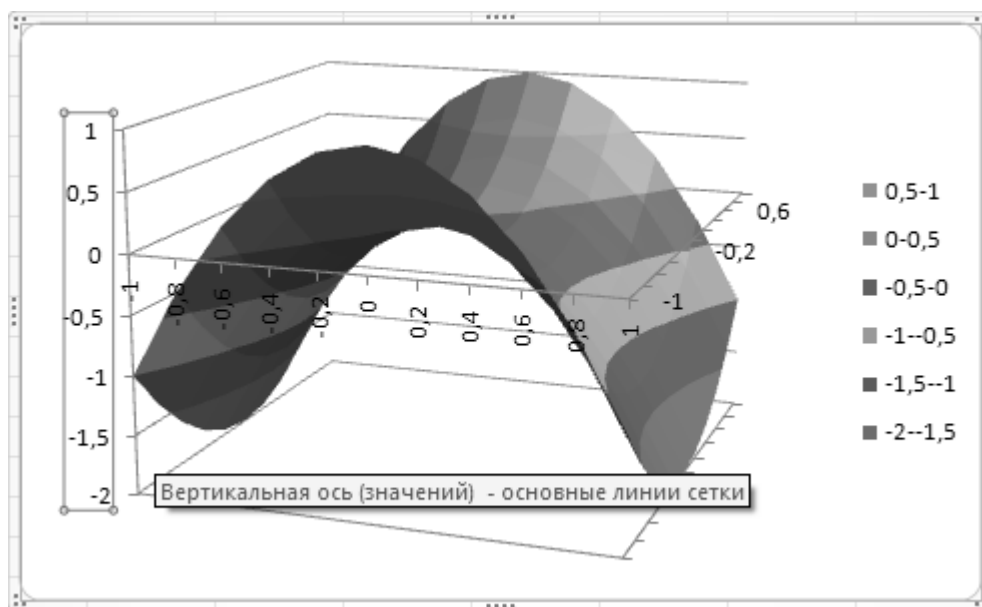
Пример. Построить при $x \in [-1,5; 1,8]$ график функции $y = \frac{1+xe^{-x}}{2+x^2} \sin^2(x)$

x	y
-1,5	-1,04766
-1,2	-0,86007
-0,9	-0,31282
-0,6	-0,01392
-0,3	0,025589
0	0
0,3	0,052562
0,6	0,198421
0,9	0,352069
1,2	0,392385
1,5	0,244351
1,8	-0,02433



Пример. Поверхность: $z = 3x^2 - 2 \sin^2(y)y^2$ при $x, y \in [-1; 1]$.

	-1	-0,8	-0,6	-0,4	-0,2	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1
-1	-1	-0,28	0,28	0,68	0,92	1	0,92	0,68	0,28	-0,28	-1
-0,8	-1,36	-0,64	-0,08	0,32	0,56	0,64	0,56	0,32	-0,08	-0,64	-1,36
-0,6	-1,64	-0,92	-0,36	0,04	0,28	0,36	0,28	0,04	-0,36	-0,92	-1,64
-0,4	-1,84	-1,12	-0,56	-0,16	0,08	0,16	0,08	-0,16	-0,56	-1,12	-1,84
-0,2	-1,96	-1,24	-0,68	-0,28	-0,04	0,04	-0,04	-0,28	-0,68	-1,24	-1,96
0	-2	-1,28	-0,72	-0,32	-0,08	0	-0,08	-0,32	-0,72	-1,28	-2
0,2	-1,96	-1,24	-0,68	-0,28	-0,04	0,04	-0,04	-0,28	-0,68	-1,24	-1,96
0,4	-1,84	-1,12	-0,56	-0,16	0,08	0,16	0,08	-0,16	-0,56	-1,12	-1,84
0,6	-1,64	-0,92	-0,36	0,04	0,28	0,36	0,28	0,04	-0,36	-0,92	-1,64
0,8	-1,36	-0,64	-0,08	0,32	0,56	0,64	0,56	0,32	-0,08	-0,64	-1,36
1	-1	-0,28	0,28	0,68	0,92	1	0,92	0,68	0,28	-0,28	-1



1.4 Прогнозирование с использованием функции если

Использование функции если позволяет прогнозировать значение какой-либо функции (математической, финансовой, статистической и др.) при изменении её аргументов. Существует четыре способа прогнозирования значений с помощью:

- таблиц подстановки данных,
- сценариев
- подбора параметров
- поиска решения.

Таблица подстановки данных представляет собой блок ячеек, в котором выводятся результаты подстановки различных значений переменных в одну или несколько формул. Анализ может проводиться для функций с одной переменной или для функций с двумя переменными. Причем в случае одной переменной можно табулировать сразу несколько функций, зависящих от этой переменной.

Анализ формулы начинается с подготовки таблицы подстановки:

1. Левую верхнюю ячейку блока, отведенного под таблицу, оставить пустой.

2. В левый столбец блока, начиная со второй ячейки, последовательно ввести значения варьируемой переменной.

3. В верхнюю строку блока, начиная со второй ячейки, ввести ссылки на ячейки с анализируемыми формулами.

Допускается и другая ориентация таблицы, когда значения варьируемой переменной вводятся в первую строку, а анализируемые формулы — в первый столбец блока.

4. Выделить таблицу подстановки (в ячейки, расположенные рядом с таблицей, можно ввести пояснительные надписи, но эти ячейки не входят в таблицу подстановки данных и, следовательно, не выделяются).

5. Во вкладке **данные** выбираем команду **анализ «если – что» Таблица подстановки**.

6. Если значения варьируемой переменной расположены в столбце, то надо щелкнуть по полю **Подставлять значения по строкам в** и ввести в это поле адрес изменяемой ячейки (т.е. ячейки, которая играет роль варьируемой переменной в формуле). Если значения варьируемой переменной расположены в строке, то адрес изменяемой ячейки вводится в поле **Подставлять значения по столбцам**.

7. Щелкнуть по кнопке ОК. Таблица будет заполнена значениями.

В случае анализа зависимости формулы от двух переменных таблица подстановки подготавливается по-другому:

1. В левую верхнюю ячейку блока, отведенного под таблицу, ввести ссылку на ячейку с анализируемой формулой.

2. В левый столбец блока, начиная со второй ячейки, последовательно ввести значения одной из варьируемых переменных.

3. В верхнюю строку блока, начиная со второй ячейки, ввести значения другой варьируемой переменной.

4. Выделить таблицу подстановки.

5. Во вкладке **данные** выбираем команду **анализ «если – что» Таблица подстановки**.

6. В поле **Подставлять значения по строкам в** ввести ссылку на ячейку с переменной, значения для которой расположены в левом столбце таблицы подстановки.

7. В поле **Подставлять значения по столбцам** ввести ссылку на ячейку с переменной, значения для которой расположены в первой строке таблицы подстановки.

Если в какой-либо ячейке записана формула, содержащая элементы из других ячеек, то при изменении значения в какой-нибудь или нескольких ячейках изменится результат в ячейке, содержащей формулу.

Пример. Определить какими будут выплаты по ссуде при меняющейся процентной ставке.

В ячейки **A9:B13** введите следующие значения, оставив пустой строку перед числовыми значениями (рисунок 13):

	А	В
9	Процентная ставка	Выплаты
10		
11	7%	
12	8%	
13	10%	

Рисунок 13 – Определение величины ежемесячных выплат с использованием таблицы подстановки

В ячейку **B10** скопировать формулу для расчета ежемесячных выплат или ссылку на ячейку, содержащую анализируемую формулу. Для расчета выплат по каждой из ставок воспользуйтесь возможностью автоматической подстановки значений в нужную ячейку. Для этого нужно выделить диапазон **A10:B13**, включив в него значения процентных ставок и расчетную формулу, во вкладке **Данные** выбрать команду **Анализ «если – что», Таблица подстановки**, в поле «Подставлять значения по строкам в:» указать ячейку **B1** (рисунок 14).

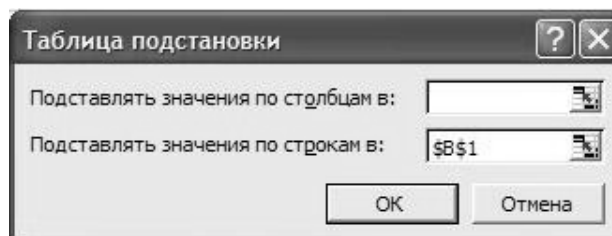


Рисунок 14 – Таблица подстановки

Рядом с каждой процентной ставкой появится соответствующий результат.

Средства Microsoft Excel позволяют создавать и сохранять в виде сценариев наборы входных значений, приводящих к различным результатам.

Сценарий — это множество входных значений, называемых изменяемыми ячейками, которое можно сохранить под указанным именем, а затем применить к модели рабочего листа, чтобы проследить, как значения изменяемых ячеек влияют на другие значения модели. Для каждого сценария можно определить до 32 изменяемых ячеек. Чтобы создать сценарий следует во вкладке **данные** выбрать команду **Анализ «если – что», Добавление сценария** (рисунок 15), в поле **Название сценария** ввести имя сценария, в поле **Изменяемые ячейки** ввести ссылки на изменяемые ячейки. Несколько ссылок отделяются друг от друга точками с запятыми. Ссылки можно ввести с клавиатуры или выделить их на рабочем листе. Несмежные ячейки добавляются

при нажатой клавише <Ctrl>. В открывшемся диалоговом окне **Значения ячеек сценария** ввести значения каждой изменяемой ячейки (рисунок 16). Для создания других сценариев щелкнуть по кнопке **Добавить** (откроется диалоговое окно Добавление сценария) и повторить пункты 3 - 6.

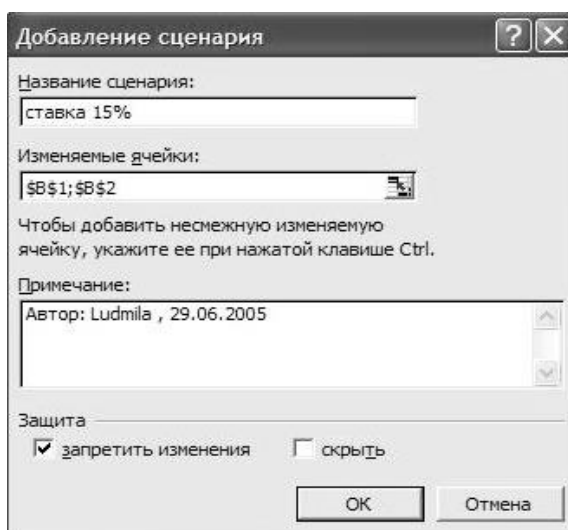


Рисунок 15 – Диалоговое окно Добавление сценария

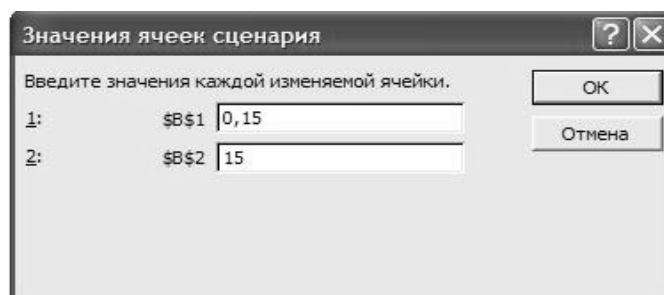


Рисунок 16 – Диалоговое окно Значения ячеек сценария

Подбор параметра. Пусть имеется формула, которая прямо или косвенно зависит от некоторого параметра. Задача состоит в определении такого значения этого параметра, которое позволяет получить нужный результат формулы. При подборе параметра значение влияющей ячейки (параметра) изменяется до тех пор, пока формула, зависящая от этой ячейки, не возвратит заданное значение. Математическая суть задачи состоит в решении уравнения $X = a$, где функция x описывается заданной формулой, x — искомый параметр, a — требуемый результат формулы. Для решения этой задачи необходимо выполнить следующие действия: выделить ячейку, содержащую формулу, для которой нужно найти определенное решение, выполнить команду **Подбор параметра**, в поле **Установить в ячейке** ввести ссылку на ячейку, содержащую формулу (по умолчанию в это поле вводится адрес текущей ячейки), в поле **Значение** ввести значение, которое нужно получить по заданной формуле, в поле **Изменяя ячейку** ввести ссылку на ячейку, содержащую значение изменяемого параметра (эта ячейка называется изменяемой).

Пример. Пусть дано уравнение $X^2 + 3X - 2 = A$, где A — требуемый результат формулы; X — искомый параметр. Определить такое значение параметра X , при котором A будет равно 20. Для решения задачи необходимо занести в ячейку A1 любое значение, например, 1, ввести в ячейку A2 указанную формулу, которая примет следующий вид: $=A1^2+3*A1-2$. В формуле указана ссылка на ячейку A1, в которой условно находится параметр X , выполнить команду **Подбор параметра** (рисунок 17). В поле **Установить в ячейке** указать A2 (по умолчанию в это поле вводится адрес текущей ячейки). В поле **Значение** ввести — 20. В поле **Изменяя значение ячейки** указать адрес ячейки, в которой должен находиться параметр X , т.е. A1.

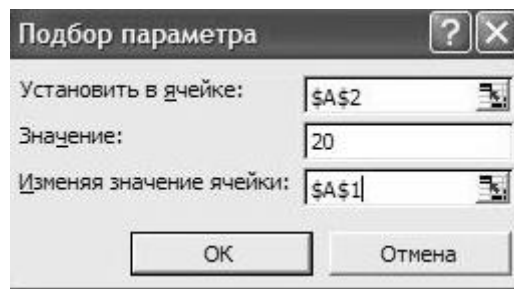


Рисунок 17 – Окно Подбор параметра

После выполнения команды в изменяемой ячейке появится значение параметра X , при котором результат формулы равняется заданной величине. При этом будет пересчитана вся таблица, т.е. изменятся значения, прямо или косвенно зависящие от изменяемого параметра.

1.5 Сортировка и фильтрация данных

Фильтрация данных — это выбор данных, соответствующих какому-либо условию, критерию. Фильтрация в Excel выполняется двумя способами:

- с помощью команды Автофильтр и
- с помощью команды Расширенный фильтр.

Автофильтрация позволяет выбрать критерий отбора из предлагаемых в приложении для каждого столбца отдельно (рисунок 18).

	А	В	С	Д	Е
1					
2	№	Тип компьюте	Процессор	Память	
3	6	(Все)	Pentium 4	64	
4	5	(Первые 10...)	Pentium III	128	
5	4	(Условие...)	Pentium III	64	
6	3	Настольный	Pentium 4	128	
7	2	Настольный	Pentium 4	64	
8	1	Настольный	Pentium III	64	
9					
10					
11					
12					

Рисунок 17 – Пример использования автофильтра

Дальнейшая фильтрация по другому полю выполняется для уже отфильтрованных данных.

Список критериев для каждого столбца содержит следующие варианты критериев:

- все – выбираются все записи поля;
- первые 10 – появляется окно Наложение условия по списку, в котором выбираются количество выводимых записей (наибольших или наименьших) в элементах списка или процентах от количества элементов;
- значения – отфильтровываются только записи, содержащие в данном
- в столбце указанное значение;
- условие – пользователь формирует условие отбора в окне Пользовательский автофильтр (равно, больше, ...И, ИЛИ...) и записи фильтруются по этому условию.

Отмена результата фильтрации (для поля) выполняется либо повторной фильтрацией по критерию все, либо – для всего списка – повторным вводом команды Автофильтр.

Расширенный фильтр задаётся командой **Расширенный фильтр**. При этом используется два типа критериев для фильтрации записей:

- критерий сравнения;
- вычисляемый критерий.

Если критерий формируется в нескольких полях (столбцах), то его называют **множественным критерием** (поэтому фильтр называется расширенным).

Особенностью расширенного фильтра является то, что отбор данных производится в 2 этапа: формируется **диапазон условия (область критерия)** в отдельном блоке ячеек листа Excel и **фильтрация записей** списка по сформированному множественному критерию.

Область критериев поиска представляет собой таблицу, которая состоит из строки имён полей и нескольких строк для задания условий по каждому столбцу.

Для создания таблицы рекомендуется сначала скопировать на свободное место листа (или в другой лист, в другую книгу) всю строку с именами столбцов. Далее ненужные столбцы можно будет удалить.

Ниже имён столбцов располагаются строки с условиями (критериями) сравнения типа:

- точного значения;
- значения, формируемого с помощью операторов отношений (<, >, =, <>, <=, >=) и шаблона значения с символами *, ?.

Условия (критерии), указанные в каждом столбце одной строки связаны логическим оператором И. Условия, записанные в нескольких строках связаны оператором ИЛИ.

Пример. Отобрать записи о сдаче экзамена студентами группы 09 – К - ПИ1 на оценки 4 и 5 преподавателю с кодом 1.

Расширенный фильтр может быть составлен тремя способами, на свободном месте листа нужно создать одну из таблиц:

1 вариант. Связка И, критерии по № группы и Код преп. заданы как точные значения, критерий по Оценка – с оператором отношения:

№ группы	Оценка	Код преп.
09 – К – ПИ1	>3	1

2 вариант. Связка И, все критерии заданы как точные значения, поле Оценка используется дважды:

№ группы	Оценка	Оценка	Код преп.
09 – К – ПИ1	4	5	1

3 вариант. Связка ИЛИ, условия (точные значения) записаны в двух строках:

№ группы	Оценка	Код преп
09 – К – ПИ1	4	1
09 – К – ПИ1	5	1

Вычисляемый критерий – это формула в строке для задания условий (в таблице отбора), которая состоит из адресов ячеек, встроенных функций, констант и операторов отношения.

Пример. Выбрать записи о сдаче экзаменов студентами группы 09 – К – ПИ1 с оценкой ниже среднего балла или записи с оценкой 5.

1 вариант.

№ группы	Оценка1
09 – К – ПИ1	=ИЛИ(D3<=CPЗНАЧ(\$D\$3:\$D\$12); D3=5)

2 вариант.

№ группы	Оценка1
09 – К – ПИ1	=D3<=CPЗНАЧ(\$D\$3:\$D\$12)
09 – К – ПИ1	= D3=5

3 вариант.

№ группы	Оценка1	Оценка
09 – К – ПИ1	=D3<=CPЗНАЧ(\$D\$3:\$D\$12)	
09 – К – ПИ1		5

После ввода вычисляемого критерия в ячейке должна появиться логическая константа Истина или Ложь, как результат применения критерия к первой строке списка, а формула отобразится в строке ввода.

1.6 Задачи линейного программирования

Задача линейного программирования в общем случае формулируется следующим образом:

Определить максимум (минимум) целевой функции $F \max(\min)$:

$$F_{\max(\min)} = A_1 \cdot X_1 + A_2 \cdot X_2 + \dots + A_n \cdot X_n$$

при заданной системе ограничений:

$$B_{11} \cdot X_1 + B_{12} \cdot X_2 + \dots + B_{1n} \cdot X_n \leq C_1$$

$$B_{21} \cdot X_1 + B_{22} \cdot X_2 + \dots + B_{2n} \cdot X_n \leq C_2$$

$$B_{n1} \cdot X_1 + B_{n2} \cdot X_2 + \dots + B_{nn} \cdot X_n \leq C_n$$

и граничных условий $X_i \geq 0, i=1 \dots n$.

Программа **Поиск решения** является инструментом оптимизации. С помощью этой программы можно найти оптимальное или заданное значение некоторой ячейки путем подбора значений нескольких ячеек, удовлетворив нескольким граничным условиям.

Целевая ячейка — это ячейка, для которой нужно найти максимальное, минимальное или заданное значения.

Изменяемые ячейки — это ячейки, от которых зависит значение целевой ячейки. Целевая ячейка должна содержать формулу, прямо или косвенно зависящую от изменяемых ячеек. Поиск решения подбирает значения изменяемых ячеек до тех пор, пока не будет найдено решение.

Ограничение — это условие, накладываемое на некоторую ячейку. Ограничения могут быть наложены на любые ячейки таблицы, включая целевую ячейку и изменяемые ячейки.

Чтобы запустить процедуру поиска решения, необходимо выбрать команду **Поиск решения**. Откроется диалоговое окно **Поиск решения** (рисунок 18). В поле **Установить целевую ячейку** ввести ссылку на ячейку, в которой нужно получить максимальное, минимальное или заданное значения. В поле **Изменяя ячейки** ввести ссылки на изменяемые ячейки. Для задания ограничений щелкнуть по кнопке **Добавить**. В открывшемся диалоговом окне следует (рисунок 19) в поле **Ссылка на ячейку** ввести ссылку на ячейку, содержащую формулу, которая определяет ограничение; формула должна прямо или косвенно зависеть от одной или нескольких изменяемых ячеек, во втором поле выбрать оператор ограничения ($>$, $<$, $=$ и т.д.), в поле **Ограничение** ввести значение ограничения.

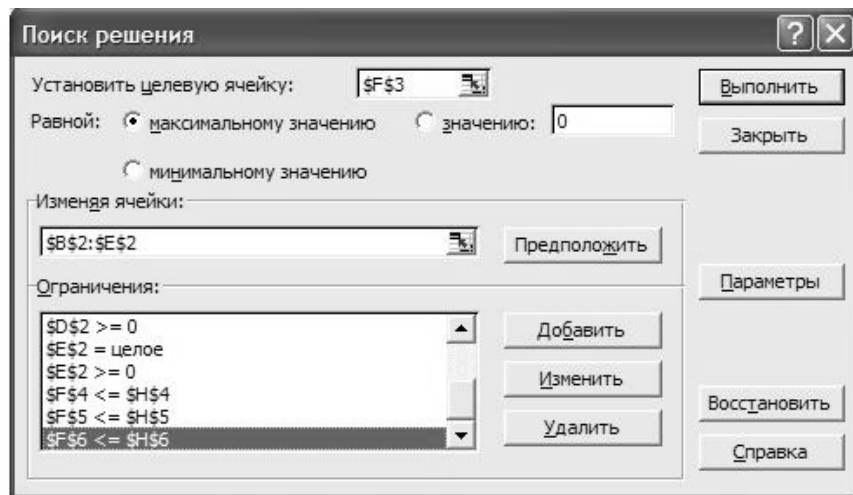


Рисунок 18 – Диалоговое окно Поиск решения

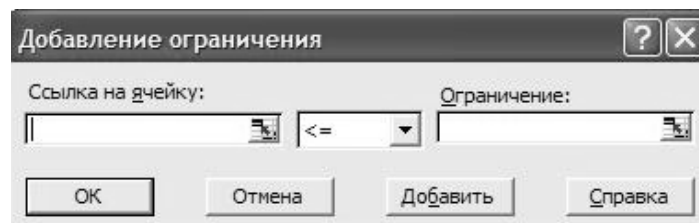


Рисунок 19 – Диалоговое окно Добавление ограничения

Для задания следующего ограничения щелкнуть по кнопке **Добавить**. Когда все ограничения будут заданы, щелкнуть по кнопке **ОК**, чтобы вернуться в диалоговое окно **Поиск решения**. Изменять и удалять ограничения можно с помощью кнопок **Изменить** и **Удалить**. С помощью кнопки **Параметры** можно задать: максимальное время решения; предельное число итераций; относительную погрешность; допустимое отклонение; сходимость; метод поиска. Если известно, что решаемая задача линейная (т.е. зависимости между переменными линейны), то следует включить режим **Линейная модель**: процесс решения значительно ускорится. Для возврата в диалоговое окно **Поиск решения** щелкнуть по кнопке **ОК**. 10. Для инициализации процедуры поиска решения щелкнуть по кнопке **Выполнить**. Полученные результаты будут выведены на рабочий лист. После завершения процедуры решения в диалоговом окне **Результаты поиска решения** можно выполнить один из следующих вариантов:

- сохранить найденное решение или восстановить исходные значения на рабочем листе;
- сохранить параметры поиска решения в виде модели;
- сохранить решение в виде сценария;
- просмотреть любой из встроенных отчетов.

Текущие установочные параметры для поиска решения можно сохранить в виде модели. Для этого надо в диалоговом окне **Параметры поиска решения** щелкнуть по кнопке **Сохранить модель** и указать на рабочем листе область для сохранения модели (можно указать только верхнюю ячейку области).

При сохранении модели запоминаются **целевая ячейка, изменяемые ячейки, ограничения и параметры поиска решения.**

Чтобы впоследствии загрузить модель, надо щелкнуть по кнопке **Загрузить модель** в диалоговом окне **Параметры поиска решения.**

Модель линейного программирования дает возможность определить наиболее выгодную производственную программу выпуска нескольких видов продукции при заданных ограничениях на ресурсы.

Пример. Предприятие выпускает товары X_1, X_2, X_3, X_4 , получая от реализации каждого прибыль в 60, 70, 120, 130 руб. соответственно. Затраты на производство приведены в таблице. Определить:

1. Максимум прибыли в зависимости от оптимального распределения затрат.

2. Минимум ресурсов, необходимых для получения максимальной прибыли.

Затраты	X_1	X_2	X_3	X_4	Всего
Трудовые	1	1	1	1	16
Сырьевые	6	5	4	1	110
Финансы	4	6	10	13	100

Составим математическую модель процесса по описанию задачи:

$60X_1 + 70X_2 + 120X_3 + 130X_4 = F_{\max}$ – целевая функция прибыли.

Ограничения:

$X_1 + X_2 + X_3 + X_4 \leq 16$

$6X_1 + 5X_2 + 4X_3 + X_4 \leq 110$

$4X_1 + 6X_2 + 10X_3 + 13X_4 \leq 100$

$X_j \geq 0$ – граничные условия модели, так как количество производимых товаров не может быть отрицательной величиной.

Решение задачи средствами Excel состоит из 3 этапов:

1. Создание формы для ввода условий задачи, ввод в неё исходных данных и зависимостей из математической модели.

2. Ввод данных из формы в окно Excel **Поиск решения.**

3. Задание параметров поиска и решение задачи.

Составление формы в виде:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Переменная	X_1	X_2	X_3	X_4	Формула	Знак	Св.член
2	Значение							
3	Коэф. ЦФ	60	70	120	130	=СУММПРОИЗВ (B\$2:E\$2;B3:E3)	max	
4	Трудовые	1	1	1	1	=СУММПРОИЗВ (B\$2:E\$2;B4:E4)	<=	16
5	Сырьевые	6	5	4	1	=СУММПРОИЗВ (B\$2:E\$2;B5:E5)	<=	110
6	Финансы	4	6	10	13	=СУММПРОИЗВ (B\$2:E\$2;B6:E6)	<=	100

Запишем в ячейки **B3:E3** коэффициенты целевой функции F , в **B4:E6** коэффициенты из системы ограничений и в ячейки **H4:H6** - свободные члены из системы. Ввести формулы с помощью f_x - *Мастера функций*.

Для ввода формулы в целевую ячейку (целевой функции): щелкнуть левой клавишей мыши по ячейке **F3**, затем по значку *Мастера функций* f_x на панели инструментов, в появившемся окне «Мастер функций, Шаг 1» выбрать категорию «Математические», далее выбрать функцию **СУММПРОИЗВ**, нажать клавишу **ОК**, в окне «Мастер функций Шаг 2» в поле Массив 1 ввести с клавиатуры **B2:E2** (ячейки, в которых будут варьироваться $X_1..X_4$), в поле Массив 2 ввести **B3:E3** (коэффициенты целевой функции ЦФ). Нажимаем клавишу **ОК**, в ячейку **F3** запишется формула $60 \cdot X_1 + 70 \cdot X_2 + 120 \cdot X_3 + 130 \cdot X_4$ в виде **СУММПРОИЗВ(B2:E2;B3:E3)**. Чтобы не вводить формулы в другие ячейки, необходимо изменить тип адресации для ячеек **B2:E2** с относительной на абсолютную **\$B\$2:\$E\$2**, установив курсор перед нужным адресом **B2** и нажать функциональную клавишу **F4**, затем повторить эти действия для адреса **E2**. Формула примет следующий вид: **СУММПРОИЗВ(\$B\$2:\$E\$2;B3:E3)**.

После внесенных изменений необходимо скопировать формулу в ячейки **F4:F6** с помощью маркера заполнения. Для этого необходимо выделить ячейку **F3**, содержащую нужную формулу, установить указатель мыши на черный квадратик в правом нижнем углу ячейки (он примет форму черного крестика) и протащить с помощью левой кнопки мыши на весь требуемый диапазон.

В результате копирования мы увидим следующие формулы:

- в ячейке **F4** - **СУММПРОИЗВ(\$B\$2:\$E\$2;B4:E4)**,
- в ячейке **F5** - **СУММПРОИЗВ(\$B\$2:\$E\$2;B5:E5)**,
- в ячейке **F6** - **СУММПРОИЗВ(\$B\$2:\$E\$2;B6:E6)**.

Запускаем **Поиск решения**, ставим курсор в поле целевой функции, выделяем ячейку **F3** в форме (или ввести **F3** с клавиатуры), поставить переключатель в положение «**Максимальному значению**» (рисунок 20).

В поле «Изменяя ячейки» ввести **\$B\$2:\$E\$2** (с клавиатуры или протаскив мышью). Нажать клавишу «**Добавить**», в окне «**Добавление ограничения**» в поле «Ссылка на ячейку» ввести **F4**, выбрать через "стрелка вниз" знак "**<=**", в поле справа ввести **H4**. Аналогично ввести **F5<=H5**, **F6<=H6** для системы ограничений, а также **B2>=0**, **C2>=0**, **D2>=0** и **E2>=0** для граничных условий $X_i \geq 0$. Также необходимо добавить ограничения для получения целочисленных величин по количеству товаров: **B2=цел**, **C2=цел**, **D2=цел** и **E2=цел**. После ввода последнего граничного условия вместо «**Добавить**» нажать клавишу **ОК**, появится окно «**Поиск решения**». Для изменения или удаления ограничений и граничных условий используются клавиши **Изменить**, **Удалить**. В окне «**Поиск решения**» нажать клавишу «**Параметры**», выбрать по умолчанию **Максимальное время** - 100 с., **число итераций** – 100 (для большинства задач это количество просчётов подходит с большим запасом), установить флажок в строке «**Линейная модель**», нажать **ОК**, в появившемся окне **Поиск Решения** нажать **Выполнить**.

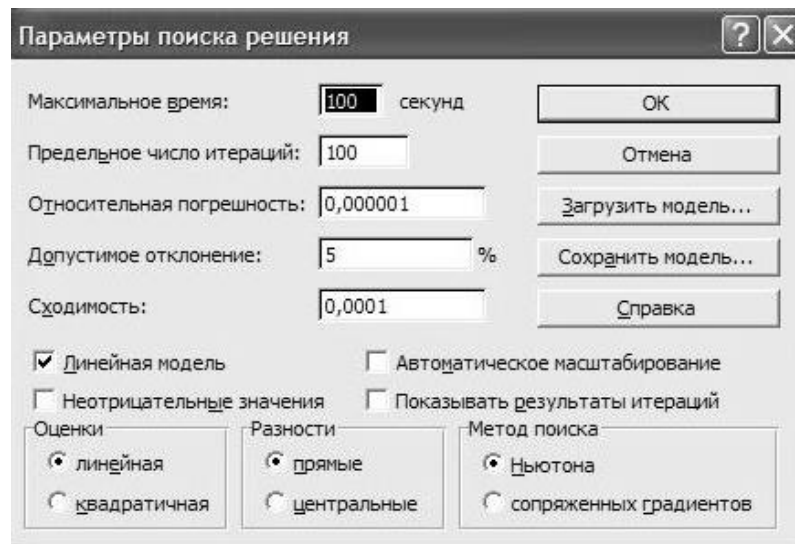


Рисунок 20 - Диалоговое окно Параметры поиска решения

Результаты поиска решения с таблицей результатов:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Переменная	X1	X2	X3	X4	Формула	Знак	Св.член
2	Значение	10	0	6	0			
3	Коэф. ЦФ	60	70	120	130	1320	max	
4	Трудовые	1	1	1	1	16	<=	16
5	Сырьевые	6	5	4	1	84	<=	110
6	Финансы	4	6	10	13	100	<=	100

т.е. оптимальный план $X (X1, X2, X3, X4) = (10, 0, 6, 0)$

при минимальном использовании ресурсов

- Трудовые - 16 (У1)

- Сырьевые - 84 (У2)

- Финансы - 100 (У3)

даёт максимум прибыли F в 1320 руб.

Вывод: Максимальная прибыль F в 1320 руб. получается при выпуске только товаров X1 и X3 в количестве 10 и 6 штук соответственно, товары X2 и X4 выпускать не нужно (это приведёт к снижению прибыли). Трудовые (У1) и финансовые (У3) ресурсы используются полностью, по сырьевым ресурсам (У2) есть запас в $110 - 84 = 26$ ед. Кроме того, это означает, что изменение трудовых (У1) и финансовых (У3) ресурсов приведёт к изменению прибыли F, а изменение сырьевых ресурсов (У2) - нет. Разности между плановыми ресурсами и использованными являются двойственными переменными У1, У2 и У3 сопряжённой задачи линейного программирования. В данном случае $У1 = У3 = 0$, а $У2 = 26$ ед. Таким образом, ресурс У2 можно уменьшить на 26 ед., тогда план по сырью тоже будет оптимальным.

1.7 Работа с массивами данных

Часто при работе с таблицами возникает необходимость применить одну и ту же операцию к целому диапазону ячеек или произвести расчеты по формулам, зависящим от большого массива данных.

Под массивом в Excel понимается прямоугольный диапазон формул или значений, которые программа обрабатывает как единую группу. Excel предоставляет простое и элегантное средство — формула массива — для решения подобных задач.

В качестве примера использования формулы массива приведем расчет цен группы товаров с учетом НДС. Например, в диапазоне B2:B4 даны цены группы товаров без учета НДС. Необходимо найти цену каждого товара с учетом НДС (который будем полагать равным 25%). Таким образом, необходимо умножить массив элементов B2:B4 на 125%. Результат надо разместить в ячейках диапазона C2:C4 (рисунок 21). Для этого необходимо выбрать диапазон, например C2:C4, в котором будет размещен результат умножения первоначального массива на число. От диапазона, в котором будет находиться результат, требуется, чтобы он имел тот же размер, что и исходный диапазон, ввести формулу = B2:B4*125%, завершить ввод формулы не нажатием клавиши <Enter>, а нажатием комбинации клавиш <Ctrl>+<Shift>+<Enter>. Таким образом, вы сообщите Excel, что необходимо выполнить операцию над массивом, т. е. создать формулу массива. В ответ Excel автоматически возьмет формулу в фигурные скобки (рисунок 22): {=B2:B4*125%}.

	А	В	С	Д
1	Товар	Цена без НДС	Цена с учетом НДС	
2	Телевизор	6500		
3	Компьютер	9200		
4	Холодильник	10000		
5				
6				

Рисунок 21 – Выделение диапазона для ввода результирующего массива

С2	fx {=B2:B4*125%}			
	А	В	С	Д
1	Товар	Цена без НДС	Цена с учетом НДС	
2	Телевизор	6500	8125	
3	Компьютер	9200	11500	
4	Холодильник	10000	12500	
5				

Рисунок 22 – Умножение элементов массива на число

Формулы массивов действуют на все ячейки массива. Нельзя изменять отдельные ячейки в операндах формулы. Самый простой способ изменить формулу массива – выделить весь диапазон, в который введена формула

массива, и удалить ее, нажав клавишу <Delete>. После чего ввести формулу массива корректно. Если формула сложная и в ней просто требуется произвести какую-то небольшую коррекцию, то в этом случае возможны две ситуации:

- Формула массива введена в правильный диапазон. Тогда надо выделить этот диапазон. В строке формул произвести требуемые изменения и завершить ввод исправленной формулы нажатием комбинации клавиш <Ctrl>+<Shift>+<Enter>.

- Формула массива введена в неправильный диапазон. В этом случае надо выделить этот диапазон, в строке формул выделить формулу и скопировать ее в буфер обмена. Затем повторно выбрать диапазон и удалить из него формулу массива. После этого надо выделить корректный диапазон, расположить в строке формул курсор и вставить в нее формулу из буфера обмена. Произвести, если требуется, необходимое исправление формулы и завершить ввод нажатием комбинации клавиш <Ctrl>+<Shift>+<Enter>.

Рассмотрим поэлементное сложение, вычитание, умножение и деление двух массивов. Продемонстрируем операцию поэлементного сложения двух массивов. Пусть, например слагаемыми будут массивы, содержащиеся в диапазонах A1:B2 и D1:E2 (рисунок 22). Выбираем на рабочем листе диапазон, например G1:H2, в который будет помещен результат поэлементного сложения двух массивов. От данного диапазона требуется, чтобы он имел тот же размер, что и массивы – слагаемые. Вводим формулу = A1:B2+D1:E2 и завершаем ввод нажатием комбинации клавиш <Ctrl>+<Shift>+<Enter>. Excel возьмет формулу в строке формул в фигурные скобки и произведет требуемые вычисления: {=A1:B2+D1:E2}.

G1		fx {=A1:B2+D1:E2}							
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	4	1		6	7		10	8	
2	6	10		1	5		7	15	
3									

Рисунок 22 – Сумма двух массивов

На рабочем листе допустимо создавать формулы массива, каждый элемент которого связан посредством некоторой функции с соответствующим элементом первоначального массива. Например, пусть в диапазоне A1:B2 имеется некоторый массив данных. Требуется найти массив, элементы которого равны значениям функции sin от соответствующих элементов искомого массива. Для этого выбираем в рабочем листе диапазон, например D1:E2, в котором будет размещен результат. От данного диапазона требуется, чтобы он имел тот же размер, что и исходный диапазон. Вводим формулу =SIN(A1:B2). Завершаем ввод нажатием комбинации клавиш: <Ctrl>+<Shift>+<Enter>. Excel возьмет формулу в строке формул в фигурные скобки и произведет требуемые вычисления с элементами массива {=SIN(A1:B2)}.

Рассмотрим теперь пример вычисления сложных выражений. Приведем более сложный пример использования формул массива. А именно, попытаемся найти значение следующего выражения:

$$S = \frac{2 \sum_{i=1}^n X_i + \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m B_{ij} \cdot C_{ij} \right)^2}{1 + \sum_{i=1}^n X_i^2}, \text{ где } X - \text{вектор из } n \text{ компонентов, } B \text{ и } C -$$

матрицы размерности $m \times m$, причем, $n=3$, $m=2$ и $X = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$

Для решения этой задачи нам потребуется функция рабочего листа СУММ(), которая суммирует все числа из диапазона ячеек.

Синтаксис: СУММ{число1; число2; ...}.

Аргументами могут быть либо ссылки на диапазоны ячеек, либо числа.

Например, СУММ(3;2) возвращает 5. Если в диапазоне ячеек A1:B2 содержатся числа 1, 2, 3, 4, то СУММ(A1:B2;15) возвращает 25.

Теперь можно вернуться к вычислению значения S. Введем в диапазон A2:A4 компоненты вектора X, в диапазон B2: C3 компоненты матрицы B, в диапазон D2:E3 компоненты матрицы C, в ячейку B6 следующую формулу: **=(2*СУММ(A2:A4)+СУММ(B2:C3*D2:E3)^2)/(1+СУММ(A2:A4^2))**.

Завершаем ввод нажатием комбинации клавиш <Ctrl>+<Shift>+<Enter>. Excel возьмет формулу в строке формул в фигурные скобки и произведет требуемые вычисления (рисунок 23).

B6		fx {=(2*CYMM(A2:A4)+CYMM(B2:C3*D2:E3^2))/(1+CYMM(A2:A4^2))}							
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	X	A		B					
2	2	2	1	1	1				
3	1	2	5	4	5				
4	2								
5									
6	s=	130,6							

Рисунок 23 – Вычисление значения S

Хотя в данном примере формула возвращает одно число, а не массив, тем не менее, формула является формулой массива. Поэтому не забудьте ее ввод завершить нажатием комбинации клавиш <Ctrl>+<Shift>+<Enter>. Если вы это не сделаете, в ячейке B6 появится сообщение об ошибке #ЗНАЧ!.

Конечно, этот же результат можно было бы получить и без использования формул массивов, введя в ячейку B6 простую формулу **=(2*СУММ(A2:A4)+СУММПРОИЗВ(B2:C3;D2:E3)^2)/(1+СУММКВ(A2:A4))**.

В данной формуле используются функции рабочего листа **СУММПРОИЗВ ()** и **СУММКВ ()**. Функция **СУММПРОИЗВ** возвращает сумму произведений соответствующих элементов массивов.

Синтаксис: **СУММПРОИЗВ (массив1; массив2; ...)**, где массив1, массив2, ... — это от 2 до 30 массивов, чьи компоненты нужно перемножить, а затем сложить. Аргументы, которые являются массивами, должны иметь одинаковые размерности. Если это не так, то функция **СУММПРОИЗВ** возвращает значение ошибки **#ЗНАЧ!**.

Функция **СУММКВ** возвращает сумму квадратов аргументов.

Синтаксис: **СУММКВ (число1; число2; ...)**, где число1, число2, ... — это от 1 до 30 аргументов, квадраты которых суммируются. Можно использовать отдельный массив или ссылку на массив вместо аргументов, разделяемых точкой с запятой.

Перейдем к рассмотрению функций рабочего листа для работы над матрицами. В Excel имеются функции рабочего листа для работы с матрицами, перечисленные в таблице 4.

Таблица 4 – Функции обработки матриц

Функция	Описание
МОБР (массив)	Возвращает обратную матрицу
МОПРЕД (массив)	Возвращает определитель матрицы
МУМНОЖ (массив1; массив2)	Возвращает матричное произведение двух матриц
ТРАНСП (массив)	Возвращает транспонированную матрицу

При работе с матрицами, перед вводом формулы, надо выделить область на рабочем листе, куда будет помещен результат вычислений, а ввод формулы завершать нажатием комбинации клавиш **<Ctrl>+<Shift>+<Enter>**.

Массивы в формулах могут быть заданы либо как диапазон ячеек, например **A1:C3**, либо как массив констант, например **{1;2;3; 4;5;6; 7;8;9}**, либо как имя диапазона или массива.

Решим в качестве примера систему линейных уравнений с двумя неизвестными, матрица коэффициентов которой записана в ячейки **A2:B3**, а свободные члены — в ячейки **D2:D3** (рисунок 24).

Вспомним, что решение линейной системы **AX = B**, где **A** — матрица коэффициентов, **B** — столбец (вектор) свободных членов, **X** — столбец (вектор) неизвестных, имеет вид **X = A⁻¹ B**, где **A⁻¹** — обратная матрица к **A**.

$$\text{В нашем случае } A = \begin{pmatrix} 8 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Поэтому, для решения системы уравнений выберем тот диапазон, в который будет введено решение. Например, **F2: F3**. Введем в него формулу **=МУМНОЖ(МОБР(A2:B3);D2:D3)**. Завершим ввод формулы нажатием

комбинации клавиш <Ctrl>+<Shift>+<Enter>. Excel возьмет формулу в строке формул в фигурные скобки и произведет требуемые вычисления с элементами массива.

F2		fx {=МУМНОЖ(МОБР(A2:B3);D2:D3)}					
	A	B	C	D	E	F	G
1	Матрица коэффициентов			Свободные члены		Решение	
2		8	3		4	0,44	
3		2	7		2	0,16	
4							
5							

Рисунок 24 – Решение системы линейных уравнений

Таким образом, решением системы уравнений является вектор $X = \begin{pmatrix} 0.44 \\ 0.16 \end{pmatrix}$.

В качестве более сложного примера решим систему линейных уравнений $A^2X = B$, где $A = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$. Решением этой системы является вектор $X = (A^2)^{-1} B$. Для нахождения вектора X введем элементы матрицы A в диапазон ячеек A2:B3, элементы вектора B в диапазон ячеек D2:D3, выберем диапазон F2:F3, куда поместим элементы вектора решения. Введем в этот диапазон формулу: =МУМНОЖ(МОБР(МУМНОЖ(A2:B3;A2:B3));D2:D3). Завершим ввод формулы нажатием комбинации клавиш <Ctrl>+<Shift>+<Enter>. Excel возьмет формулу в строке формул в фигурные скобки и произведет требуемые вычисления с элементами массива. В диапазоне ячеек F2:F3 будет найдено решение системы уравнений $X = \begin{pmatrix} 0.02071 \\ 0.04289 \end{pmatrix}$.

Рассмотрим пример вычисления квадратичной формы $z = X^T A X$, при этом $A = \begin{pmatrix} 8 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$. Для нахождения значения этой квадратичной формы введем элементы матрицы A в диапазон ячеек A2:B3 (рисунок 25), элементы вектора X в диапазон ячеек D2:D3, выберем ячейку F2, куда необходимо поместить значение квадратичной формы, введем в эту ячейку формулу =МУМНОЖ(МУМНОЖ(ТРАНСП(D2:D3);A2:B3);D2:D3). Завершим ввод формулы нажатием комбинации клавиш <Ctrl>+<Shift>+<Enter>. Excel возьмет формулу в строке формул в фигурные скобки и произведет требуемые вычисления с элементами массивов.

F2 {=МУМНОЖ(МУМНОЖ(ТРАНСП(D2:D3);A2:B3);D2:D3)}								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Матрица A			Вектор X		Квадратичная форма z		
2	8	3		4		196		
3	2	7		2				
4								
5								

Рисунок 25 - Нахождение квадратичной формы

Хотя в данном примере формула возвращает одно число, а не массив, тем не менее, она является формулой массива. Поэтому не забудьте ее ввод завершить нажатием комбинации клавиш <Ctrl>+<Shift>+<Enter>. Если вы это не сделаете, в ячейке F2 появится сообщение об ошибке #ЗНАЧ!.

Хорошим упражнением по работе с массивами является пошаговое программирование на рабочем листе решения системы линейных уравнений методом Гаусса. На рисунке 26 приведены результаты пошагового решения

методом Гаусса следующей системы линейных уравнений:

$$\begin{cases} 7x_1 + 1x_2 + 3x_3 = 1 \\ 3x_1 + 6x_2 + 1x_3 = 2 \\ 3x_1 + 1x_2 + 4x_3 = 3 \end{cases}$$

F6 {=(A10:D10-F7:I7*B10-F8:I8*C10)/A10}									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Система				Свободные члены				
2	7	1	3	1					
3	3	6	1	2					
4	3	1	4	3					
5	Прямая прогонка				Обратная прогонка				
6	7	1	3	1	1	0	0	-0,28037	
7	0	5,571429	-0,28571	1,571429	0	1	0	0,327103	
8	0	0,571429	2,714286	2,571429	0	0	1	0,878505	
9									
10	7	1	3	1					
11	0	5,571429	-0,28571	1,571429					
12	0	0	2,74359	2,410256					
13									

Рисунок 26 - Пошаговое решение системы линейных уравнений методом Гаусса

Итак, для пошагового решения этой системы уравнений сначала введем на рабочем листе исходные данные. Для этого в ячейки диапазона A2:C4 введите коэффициенты системы, стоящие при неизвестных, в ячейках диапазона D2: D4 зададим свободные члены. Приступим к прямой прогонке метода Гаусса. Через буфер обмена скопируем диапазон A2:D2 на A6:D6. Выберем диапазон A7:D7. Введем в него следующую формулу и завершим ее ввод нажатием комбинации клавиш <Ctrl>+<Shift>+<Enter>: {=A3:D3-

$\$A\$2:\$D\$2*A3/\$A\$2\}$. Выберем диапазон A7:D7, расположим указатель мыши на маркере заполнения этого диапазона и пробуксируем его вниз на одну строку. Выделим диапазон A6:D7 и скопируем его содержимое в буфер обмена. Выберем ячейку A10. Укажем команду **Правка | Специальная вставка**. На экране отобразится диалоговое окно **Специальная вставка** (рисунок 27). Выберите переключатель значения в группе **Вставить** и нажмите кнопку **ОК**. В результате в диапазон A10:D10 из диапазона A6:D7 будут скопированы только значения, а не формулы. Выделим диапазон A12:D12. Введем в него следующую формулу и завершим ее ввод нажатием комбинации клавиш $\langle \text{Ctrl} \rangle + \langle \text{Shift} \rangle + \langle \text{Enter} \rangle$: $\{=A8:D8-A7:D7*B8/B7\}$.

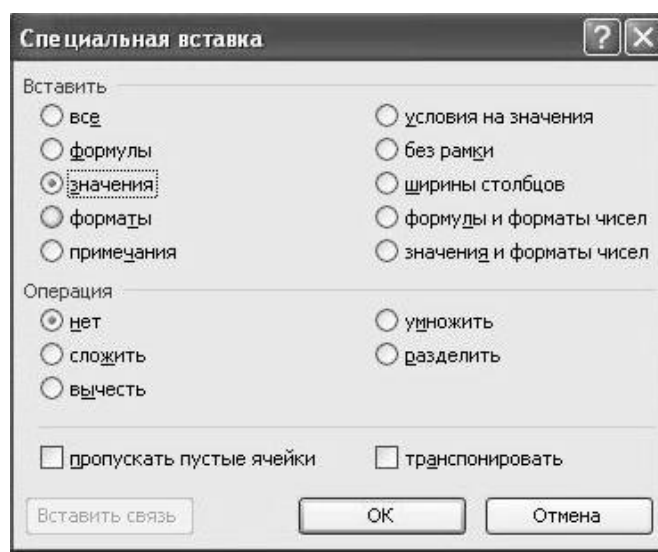


Рисунок 27 – Диалоговое окно **Специальная вставка**

Команда **Правка | Специальная вставка** удобна при копировании и вставке части атрибутов ячеек, таких как формат или значение. Команда позволяет комбинировать в одной ячейке атрибуты из разных ячеек, а также выполнять над ними арифметические операции. Кроме того, установка флажка **транспонировать** позволяет вставлять в рабочий лист данные из буфера обмена с одновременным их транспонированием. А установка флажка **пропускать пустые ячейки** разрешает игнорировать пустые ячейки при вставке в рабочий лист Данных из буфера обмена. Прямая прогонка метода Гаусса закончилась. Переходим к обратной прогонке. Выбираем диапазон F8:I8. Вводим в него следующую формулу и завершаем ее ввод нажатием комбинации клавиш $\langle \text{Ctrl} \rangle + \langle \text{Shift} \rangle + \langle \text{Enter} \rangle$: $\{=A12:D12/C12\}$. Выделяем диапазон F7:I7. Вводим в него следующую формулу и завершаем ее ввод нажатием комбинации клавиш $\langle \text{Ctrl} \rangle + \langle \text{Shift} \rangle + \langle \text{Enter} \rangle$: $\{=(A11:D11-F8:I8*C11)/B11\}$. Выбираем диапазон F6:I6. Вводим в него следующую формулу и завершите ее ввод нажатием комбинации клавиш $\langle \text{Ctrl} \rangle + \langle \text{Shift} \rangle + \langle \text{Enter} \rangle$: $\{=(A10:D10-F7:I7*B10-$

F8:I8*C10)/A10}. Итак, решением системы уравнений является следующий

$$\text{вектор } X = \begin{pmatrix} -0.28037 \\ 0.32710 \\ 0.87850 \end{pmatrix}.$$

Использование формулы массива может избавить от необходимости вводить на рабочем листе промежуточные формулы. Продемонстрируем это на примере. На рисунке 28 приведена некоторая отчетная ведомость. Необходимо найти:

– суммарный прирост, скажем, по продажам в феврале по сравнению с январем. Для этого достаточно ввести в ячейку D7 формулу массивов: **{=СУММ(C2:C5-B2:B5)}**

– максимальный квартальный прирост по продажам в феврале по сравнению с январем. Для этого достаточно ввести в ячейку D8 формулу массивов: **{=МАКС(C2:C5-B2:B5)}**

Здесь используется формула рабочего листа МАКС(), которая возвращает максимальное значение среди ее аргументов. Функция МИН() возвращает минимальное значение среди ее аргументов.

	C13		fx {=СУММ(ЕСЛИ(A12:A16<0;A12:A16))}			
	A	B	C	D	E	F
1	Квартал	Январь	Февраль			
2	1	3454	5678			
3	2	6778	5867			
4	3	5678	7824			
5	4	5690	1845			
6	Прирост					
7	суммарный			-386		
8	максимальный квартальный			2224		
9						
10						
11	Доход	Суммарный				
12	1000	доход	7000			
13	-4565	убытки	-12251			
14	2000					
15	4000					
16	-7686					

Рисунок 28 – Искключение промежуточных формул

В случае если среди данных имеются как положительные, так и отрицательные значения, формулы массивов позволяют обработать только положительные или отрицательные данные без предварительной их сортировки или фильтрации. Например, пусть в диапазон A12:A16 введены как доходы, так и убытки за отчетный период. Тогда, для того чтобы найти:

– суммарный доход, достаточно ввести в ячейку C12 формулу массивов: **{=СУММ(ЕСЛИ(A12:A16>0;A12:A16))}**

– суммарный убыток, достаточно ввести в ячейку C13 формулу массивов: **{=СУММ(ЕСЛИ(A12:A16<0;A12:A16))}**.

1.8 Создание процедур-функций в сфере VBA Excel

Рассмотрим пример процедуры – функции, реализующей решение задачи вычисления множества значений функции двух аргументов $z(x, y) = a \cdot e^{-\sqrt{xy}} \cdot (x + y)$ при изменении первого аргумента $x \in [1; 2]$ с шагом $\Delta x = 0,1$, второго аргумента $y \in [1; 5]$ с шагом $\Delta y = 1$ при $a = 2,5$, при этом требуется найти:

1. Минимальное значение функции;
2. Максимальное значение функции;
3. Сумму всех значений функции;
4. Количество точек;
5. Среднее значение функции.

Для решения добавим к проекту рабочей книги модуль и наберем в нем следующий код процедур – функций:

Вычисление значения функции.

```
Function z(x As Single, y As Single) As Single
    Const a=2,5
    z= a*Exp(-Sqr(x*y))*(x+y)
End Function
```

Поиск максимального значения функции .

```
Function fmax (r As Range) As Single
Dim max As Single, c As Range
    max= r. Range ("a1")
    max= r. Range ("a1")
    For Each c In r
        If c > max Then
            max = c
        End If
    Next c
    fmax=max
End Function
```

Поиск минимального значения функции.

```
Function fmin(r As Range) As Single
    Dim min As Single, c As Range
    min= r. Range("a1")
    For Each c In r
        If c<min Then
            min= c
        End If
    Next c
```

```
fmin = min  
End Function
```

Вычисление суммы чисел.

```
Function fsum (r As Range) As Single  
    Dim s As Single, c As Range  
    s=0  
    For Each c In r  
        s=s+c  
    Next c  
    fsum=s  
End Function
```

Вычисление количества чисел.

```
Function fcount (r As Range) As Integer  
    Dim k As Integer, c As Range  
    k=0  
    For Each c In r  
        k=k+1  
    Next c  
    fcount=k  
End Function
```

Вычисление среднего значения функции.

```
Function fsa (r As Range) As Single  
    Dim k As Integer, c As Range, s As Single  
    s=0 : k=0  
    For Each c In r  
        s=s+c  
        k=k+1  
    Next c  
    fca = s/k  
End Function
```

Далее можно использовать созданные функции как стандартные функции Excel:

	A	B	C	D	E	F
1	Шаг изменения первого аргумента x					0,1
2	Шаг изменения второго аргумента y					1
3	Таблица значений функции z(x, y)					
4	x \ y	1	=B4 + \$F\$2	=C4 + \$F\$2	=D4 + \$F\$2	=E4 + \$F\$3
5	1	=z(\$A5;B\$4)	=z(\$A5;C\$4)	=z(\$A5;D\$4)	=z(\$A5;E\$4)	=z(\$A5;F\$4)
6	=A5+\$F\$1	=z(\$A6;B\$4)	=z(\$A6;C\$4)	=z(\$A6;D\$4)	=z(\$A6;E\$4)	=z(\$A6;F\$4)
7	=A6+\$F\$1	=z(\$A7;B\$4)	=z(\$A7;C\$4)	=z(\$A7;D\$4)	=z(\$A7;E\$4)	=z(\$A7;F\$4)

Минимальное значение функции	=fmin(B4:F14)
Максимальное значение функции	=fmax(B4:F14)
Сумма всех значений функции	=fsum(B4:F14)
Количество точек	=fcount(B4:F14)
Среднее значение функции	=fsa(B4:F14)

Результат

Шаг изменения первого аргумента x					0,1
Шаг изменения второго аргумента y					1
Таблица значений функции z(x, y)					
x \ y	1	2	3	4	5
1,0	1,839	1,823	1,769	1,692	1,603
1,1	1,839	1,758	1,666	1,565	1,461
1,2	1,839	1,699	1,575	1,454	1,338
1,3	1,839	1,645	1,492	1,355	1,230
1,4	1,838	1,595	1,417	1,267	1,135
1,5	1,836	1,548	1,349	1,187	1,051
1,6	1,835	1,504	1,286	1,115	0,975
1,7	1,833	1,463	1,228	1,050	0,907
1,8	1,830	1,425	1,175	0,991	0,846
1,9	1,827	1,388	1,125	0,937	0,791
2,0	1,823	1,353	1,079	0,887	0,741

Минимальное значение функции	0,74076
Максимальное значение функции	1,8394
Сумма всех значений функции	78,1207
Количество точек	55
Среднее значение функции	1,42038

2 Комплекс заданий для лабораторного практикума

Лабораторный практикум №1

Задание №1. Вычислить множество значений функции. Варианты заданий приведены в таблице 1.

Таблица №1 – Варианты задания №1

Вариант	Функция	Изменение аргумента		Исходные данные
		интервал	шаг	
1.	$s = a \cdot e^{-2x} \cdot \cos \frac{\pi x}{2} + a^2 \sqrt{y}$	$x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$	0,2	$a = 2,1$
		$y \in [1; 7]$	1,2	
2.	$y = \frac{ax + \sin at}{\sqrt{2t + e^{-0,5x}}}$	$x \in [1; 3,7]$	0,3	$a = 0,7$
		$t \in [1; 2,2]$	0,3	
3.	$z = ae^{-\sqrt{xy}} \cdot tg \frac{ax}{2}$	$x \in [1; 2,5]$	0,3	$a = -0,7$
		$y \in [4; 7]$	0,3	
4.	$s = \sqrt[3]{x + a\sqrt{y}} \cdot e^{-xy}$	$x \in [2; 5]$	0,5	$a = 0,4$
		$y \in [1; 2]$	0,2	
5.	$y = \arctg \frac{x}{a} - \sqrt{\frac{a}{t}}$	$x \in [1; 2,5]$	0,3	$a = 2,1$
		$t \in [2; 4]$	0,2	
6.	$z = be^{-\sqrt{x}} \cdot tg(x + 1,7) + \sqrt{y + b}$	$x \in [1; 2]$	0,2	$b = -0,5$
		$y \in [2; 6]$	0,5	
7.	$s = \sqrt[5]{axy^2 + 1,3} \cdot \sin^3(x - a)$	$x \in [2; 5]$	0,5	$a = 1,9$
		$y \in [-1, 1]$	0,2	
8.	$y = \sqrt{t + 1} \cdot e^{-axt} \cdot \cos^2(t - a)$	$x \in [1; 2]$	0,2	$a = -2,1$
		$t \in [1; 4]$	0,3	
9.	$z = b2^{-x^2y} + \sqrt{b} \cdot \cos 2x$	$x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$	0,2	$b = 1,2$
		$y \in [0; 2]$	0,25	
10.	$s = x^{-0,75} \sin(x + a) \ln(y + a)$	$x \in [1; 2]$	0,1	$a = 0,7$
		$y \in [0; 3]$	0,3	

Задание №2. Вычислить множество значений функции. Варианты заданий приведены в таблице 2.

Таблица №2 – Варианты задания №2

Вариант	Функция	Изменение аргумента		Исходные данные
		интервал	шаг	
1	2	3	4	5
1.	$y = \begin{cases} ax^2 - bx + \sin^3\left(x - \frac{\pi}{3}\right), & \text{если } x \leq 0,3; \\ \frac{1}{x^3 + 6}, & \text{если } x > 0,3. \end{cases}$	$x \in [-1; 2]$	0,15	$a = 2,3$ $b = 3$

Продолжение таблицы №2

1	2	3	4	5
2.	$f = \begin{cases} -x^a + \cos^2\left(bx - \frac{\pi}{4}\right), & \text{если } x < c; \\ \frac{\sqrt[3]{x+a^2}}{x^2+1,6}, & \text{если } x \geq c. \end{cases}$	$x \in [-1; 3]$	0,1 7	$a = 2$ $b = -2,7$ $c = 0,1$
3.	$y = \begin{cases} \sin^3\left(ax - \frac{\pi}{b}\right), & \text{если } x \leq 0,7; \\ \sqrt{x^2 + a+b }, & \text{если } x > 0,7. \end{cases}$	$x \in [-2; 2]$	0,1 3	$a = -5,35$ $b = 2,3$
4.	$f = \begin{cases} ax^2 + \sqrt{bx}, & \text{если } x \leq c; \\ \frac{\sin^3(x^2 - \sqrt[3]{\pi})}{x^3 + 3}, & \text{если } x > c. \end{cases}$	$x \in [1; 6]$	0,4 5	$a = -3,75$ $b = 6,7$ $c = 3,15$
5.	$y = \begin{cases} \pi x^2 - \sqrt{ax+1}, & \text{если } x > b; \\ \frac{\cos^3 ax^2}{x^2+c}, & \text{если } x \leq b. \end{cases}$	$x \in [0; 8]$	0,7	$a = 3,3$ $b = 4$ $c = 3,15$
6.	$f = \begin{cases} ax^2 - b\sqrt{ \sin^3 \pi x }, & \text{если } 0 \leq x \leq 3; \\ \frac{\cos ax - ab}{x-7}, & \text{если } x > 3 \text{ или } x < 0. \end{cases}$	$x \in [-2; 5]$	0,0 5	$a = 0,45$ $b = -7,93$
7.	$y = \begin{cases} ax^2 - b\cos^2 \pi x^3, & \text{если } x \leq a; \\ \pi x - 7/x^2, & \text{если } x > a. \end{cases}$	$x \in [-2; 3]$	0,4 5	$a = 0,17$ $b = -3,05$
8.	$f = \begin{cases} bx^3 - a \cos \pi x^2, & \text{если } 0 \leq x \leq 1; \\ \sqrt{ ax-b }, & \text{если } x > 1 \text{ или } x < 0. \end{cases}$	$x \in [-3; 3]$	0,5	$a = 1,7$ $b = 2,15$
9.	$y = \begin{cases} \sin x^3 + \sqrt{b\pi} - ax^2, & \text{если } 2 < x \leq 3; \\ a \cos^2 x, & \text{если } x > 3 \text{ или } x \leq 2. \end{cases}$	$x \in [-1; 5]$	0,5	$a = -1,3$ $b = 3,25$
10.	$f = \begin{cases} \sqrt{bx} - \sin^3 ax^3, & \text{если } -1 \leq x < 0; \\ a \cos^2 \pi x, & \text{если } x \geq 0 \text{ или } x < -1. \end{cases}$	$x \in [-2; 2]$	0,3	$a = -0,37$ $b = -4,81$

Задание №3. Вычислить множество значений функции. Варианты заданий приведены в таблице №3.

Таблица №3 – Варианты задания №3

Вариант	Функция	Изменение аргумента		Исходные данные
		интервал	шаг	
1	2	3	4	5
1.	$z = \begin{cases} e^x + \cos x, & \text{если } x < 2,3; \\ \cos x + \sin^2 x, & \text{если } 2,3 \leq x \leq 5; \\ e^x + \sin x, & \text{если } x \geq 5. \end{cases}$	$x \in [0; 7]$	0,5	$a = 2,7$ $b = -0,27$
2.	$f = \begin{cases} \operatorname{ctg} t + (t+d)^3, & \text{если } t < 0,4; \\ \frac{c}{dt} + \ln(t^2+c), & \text{если } t = 0,4; \\ \sin(c+dt) + \cos(d-t), & \text{если } t > 0,4. \end{cases}$	$t \in [0,1; 1,1]$	0,11	$c = 0,5$ $d = 1,3$

Продолжение таблицы №2

1	2	3	4	5
3.	$z = \begin{cases} \frac{\ln^3 x + x^2}{\sqrt{x+t}}, & \text{если } x < 0,5; \\ \sqrt{x+t} + 1/x, & \text{если } x = 0,5; \\ \cos ax + t \sin^2 x, & \text{если } x > 0,5. \end{cases}$	$x \in [0,1;2]$	0,15	$a = 1,5$ $t = 2,2$
4.	$y = \begin{cases} \pi x^2 - b/x^2, & \text{если } x < 1,3; \\ ax^3 + 7\sqrt{x}, & \text{если } x = 1,3; \\ \lg(x + 7\sqrt{x}), & \text{если } x > 1,3. \end{cases}$	$x \in [0,9;2]$	0,08	$a = 1,35$ $b = -2,67$
5.	$s = \begin{cases} t \cdot \sqrt[3]{bt-a}, & \text{если } t > a; \\ t \sin at, & \text{если } t = a; \\ e^{-ax} \cos at, & \text{если } t < a. \end{cases}$	$t \in [1;5]$	0,5	$a = 2,57$ $b = 1,33$
6.	$y = \begin{cases} e^{-hx} \sin bx, & \text{если } x < a; \\ \cos^3 ax, & \text{если } a \leq x \leq b; \\ e^{-ax} \cos bx, & \text{если } x > b. \end{cases}$	$x \in [0;5]$	0,35	$a = 1,2$ $b = 3,13$
7.	$z = \begin{cases} e^{-2x} \sin bx , & \text{если } x > 1; \\ \cos bx, & \text{если } x = 1; \\ e^{-ax} \cos^2 bx, & \text{если } x < 1. \end{cases}$	$x \in [0;2]$	0,15	$a = 2,25$ $b = -2,9$
8.	$z = \begin{cases} \ln bx - \frac{a}{bx+1}, & \text{если } x < 1,3; \\ bx + 1, & \text{если } 1,3 \leq x \leq 1,7; \\ \ln bx + \frac{a}{bx+1}, & \text{если } x > 1,7. \end{cases}$	$x \in [1;2]$	0,1	$a = 1,13$ $b = 1,3$
9.	$s = \begin{cases} e^{-\sqrt{x}} \cos ax, & \text{если } x < a; \\ b^3 \sin ax, & \text{если } x = a; \\ e^{-\sqrt{x}} \sin^2 ax, & \text{если } x > a. \end{cases}$	$x \in [2;3]$	0,09	$a = 2,7$ $b = -1,05$
10.	$z = \begin{cases} at^2 \ln t, & \text{если } 1 \leq t \leq 2; \\ 1, & \text{если } t < 1; \\ e^{at} \cos bt, & \text{если } t > 2. \end{cases}$	$t \in [0;3]$	0,3	$a = -0,5$ $b = 2$

Лабораторный практикум №2

Даны массивы $A(m,n)$ и $B(m)$, заполненные произвольными вещественными числами, решить систему линейных уравнений $AX=B$ и вычислить выражение, в котором используются следующие слагаемые:

$$R_1 = (1 + \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}); \quad R_2 = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}^2; \quad R_3 = 3 \sum_{i=1}^m b_i^2;$$

$$R_4 = 7 \sum_{i=1}^m (b_i * \sum_{j=1}^n a_{ij}); \quad R_5 = 2 \sum_{i=1}^m b_i + \sum_{i=1}^m 3b_i^2.$$

Варианты заданий

Номер	m, n	Система	Сумма
1	4,3	$AA^T A^2 X = B$	$S = \frac{R_4 + R_2 - R_3}{R_5 * R_1}$
2	5,4	$A^T A^2 AX = B$	$S = \frac{R_5 + R_3 - R_2}{R_4 * R_1}$
3	5,3	$A^T A^3 X = B$	$S = \frac{R_2 + R_3 - R_1}{R_5 * R_4}$
4	4,5	$AA^T A^2 X = B$	$S = \frac{R_3 + R_2 - R_1}{R_1 * R_3}$
5	4,4	$A^T AA^T X = B$	$S = \frac{R_5 + R_2 - R_4}{R_1 * R_3}$
6	5,6	$A^2 A^T AX = B$	$S = \frac{R_1 + R_2 - R_5}{R_3 * R_4}$
7	3,5	$A^T AA^2 X = B$	$S = \frac{R_2 + R_4 - R_3}{R_1 * R_5}$
8	3,4	$A^3 A^T X = B$	$S = \frac{R_3 + R_1 - R_4}{R_2 * R_5}$
9	5,5	$AA^T AX = B$	$S = \frac{R_5 + R_2 - R_3}{R_4 * R_1}$
10	6,6	$A^2 A^T X = B$	$S = \frac{R_1 + R_2 - R_3}{R_4 * R_5}$

Лабораторный практикум №3

Задание №1. Вычислить значение определенного интеграла $\int_a^b f(x)dx$ методом Симпсона или трапеций для заданного числа шагов интегрирования n . Варианты заданий приведены в таблице 1.

Таблица №1 – Варианты задания №1

№	Определенный интеграл	Промежуток $[a;b]$	Метод числ. решения	Число шагов n	Точное значение преобразований $\int_n^x f(x)dx$
1	$\int_a^b \frac{\ln x}{x \cdot \sqrt{1 + \ln x}} dx$	[1;3,5]	Симпсона	30	$\frac{2}{3}(\ln x + 1)^{3/2} - 2(\ln x + 1)^{1/2} + \frac{4}{3}$
2	$\int_a^b \frac{\sqrt{x^2 - 0,16}}{x} dx$	[1;2]	Трапеции	160	$\sqrt{x^2 - 0,16} - 0,4 \arccos \frac{0,4}{x} - \sqrt{0,84} + 0,4 \arccos 0,4$
3	$\int_a^b \frac{e^{3x} + 1}{e^x + 1} dx$	[0;2]	Симпсона	48	$\frac{e^{2x}}{2} - e^x + x + 0,5$
4	$\int_a^b \frac{x \operatorname{arctg} x}{\sqrt{1 + x^2}} dx$	[0;1]	Трапеции	22	$\sqrt{1 + x^2} \operatorname{arctg} x - \ln(x + \sqrt{1 + x^2})$
5	$\int_a^b \frac{x^2 - 1}{(x^2 + 1)\sqrt{x^4 + 1}} dx$	[0;1]	Симпсона	36	$-\frac{\sqrt{2}}{2} \arcsin\left(\frac{\sin(2 \operatorname{arctg} x)}{\sqrt{2}}\right)$
6	$\int_a^b \left(\frac{\ln x}{x}\right)^3 dx$	[1;2]	Трапеции	40	$-\frac{(\ln x)^3 + \frac{3(\ln x)^2}{2} + \frac{3(\ln x)}{2} + \frac{3}{4}}{2x^2} + \frac{3}{8}$
7	$\int_a^b \frac{e^x(1 + \sin x)}{1 + \cos x} dx$	[0;1,5]	Симпсона	132	$e^x \operatorname{tg} \frac{x}{2}$
8	$\int_a^b \frac{1}{(x + 1)\sqrt{x^2 + 1}} dx$	[0;0,75]	Трапеции	40	$\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\ln \frac{1 + \sqrt{2}}{2} \right) - \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\ln \frac{1 - x + \sqrt{2(x^2 + 1)}}{2(x + 1)} \right)$
9	$\int_a^b \frac{1}{(3 \sin x + 2 \cos x)^2} dx$	[0;1]	Симпсона	78	$\frac{3}{26} - \frac{3 \cos x - 2 \sin x}{13(2 \cos x + 3 \sin x)}$
10	$\int_a^b \frac{x}{x^4 + 3x^2 + 2} dx$	[1;2]	трапеции	36	$\frac{1}{2} \ln \frac{x^2 + 1}{x^2 + 2} - \frac{1}{2} \ln \frac{2}{3}$

Задание №2. Вычислить n значений первообразной $\int_a^x f(x)dx$ на отрезке $[a;b]$ с шагом h и точностью $\varepsilon=0.001$. Построить график точного и приближенного значений первообразной. Варианты заданий приведены в таблице 2.

Таблица №2 – Варианты задания №2

№	Интеграл	Промежуток интегрирования $[a; b]$	Шаг h	Точное значение первообразной $\int_a^x f(x)dx$
1	$\int_{\frac{\pi}{6}}^x tg^2 x + ctg^2 x dx$	$[\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{3}]$	$\pi/36$	$tgx - ctgx - 2x - tg \pi/6 + ctg \pi/6 + \pi/3$
2	$\int_0^x xe^x \sin x dx$	$[0;1]$	0,2	$\frac{xe^x(\sin x - \cos x) + e^x \cos x - 1}{2}$
3	$\int_1^x \frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x} dx$	$[1;2,5]$	0,3	$\cos \frac{1}{x} - \cos 1$
4	$\int_0^x x arctgx dx$	$[0;\sqrt{3}]$	$\sqrt{3}/8$	$\frac{x^2}{2} arctgx - \frac{x}{2} + \frac{1}{2} arctgx$
5	$\int_1^x x^x (1 + \ln x) dx$	$[1;3]$	0,2	$x^x - 1$
6	$\int_0^x e^x \cos^2 x dx$	$[1;\pi]$	$\pi/6$	$\frac{e^x}{2} \left(1 + \frac{2 \sin 2x + \cos 2x}{5} \right) - 0,6$
7	$\int_1^x (x \ln x)^2 dx$	$[1;e]$	$\frac{e-1}{8}$	$\frac{x^3}{27} (9 \ln^2 x - 6 \ln x + 2) - \frac{2}{27}$
8	$\int_0^x \sqrt{e^x - 1} dx$	$[0;\ln 2]$	$\frac{\ln 2}{5}$	$2\sqrt{e^x - 1} - 2arctg\sqrt{e^x - 1}$
9	$\int_0^x 2^{3x} dx$	$[0;1]$	0,15	$\frac{1}{3 \ln 2} (2^{3x} - 1)$
10	$\int_0^x x^2 \sqrt{4 - x^2} dx$	$[0;1,9]$	0,2	$2arcsin \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \sin \left(4arcsin \frac{x}{2} \right)$

Задание №3. Вычислить сумму S из n слагаемых и соответствующее ей значение функции $y=f(x)$, заданной на отрезке $[a; b]$ с шагом изменения аргумента $h = \frac{b-a}{10}$. Варианты заданий приведены в таблице 3.

Таблица №3 – Варианты задания №3

№	Сумма S	Диапазон изменения аргумента x	n	Функция $y=f(x)$
1	$S = x \sin \frac{\pi}{4} + x^2 \sin 2 \frac{\pi}{4} + \dots + x^n \sin n \frac{\pi}{4}$	[0,1;0,8]	40	$y = \frac{x \sin \frac{\pi}{4}}{1 - 2x \cos \frac{\pi}{4} + x^2}$
2	$S = 1 + \frac{\cos x}{1!} + \dots + \frac{\cos nx}{n!}$	[0,1;1]	20	$y = e^{\cos x} \cos(\sin x)$
3	$S = 1 + 3x^2 + \dots + \frac{2n+1}{n!} x^{2n}$	[0,1;1]	10	$y = (1 + 2x^2)e^{x^2}$
4	$S = 1 + \frac{\cos \frac{\pi}{4}}{1!} x + \dots + \frac{\cos n \frac{\pi}{4}}{n!} x^n$	[0,1;1]	25	$y = e^{x \cos \frac{\pi}{4}} \cos\left(x \sin \frac{\pi}{4}\right)$
5	$S = x + \frac{x^5}{5} + \dots + \frac{x^{4n+1}}{4n+1}$	[0,1;0,8]	30	$y = \frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x$
6	$S = \frac{x \cos \frac{\pi}{3}}{1} + \frac{x^2 \cos 2 \frac{\pi}{3}}{2} + \dots + \frac{x^n \cos n \frac{\pi}{3}}{n}$	[0,1;0,8]	35	$y = \frac{1}{2} \ln \left(1 - 2x \cos \frac{\pi}{3} + x^2\right)$
7	$S = 1 + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} x^n$	[0,1;1]	10	$y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$
8	$S = \frac{\cos 2x}{3} + \frac{\cos 4x}{15} + \dots + \frac{\cos 2nx}{4n^2 - 1}$	[0,1;0,8]	50	$y = \frac{1}{2} - \frac{\pi}{4} \sin x $
9	$S = 1 + 2 \frac{x}{2} + \dots + \frac{n^2 + 1}{n!} \left(\frac{x}{2}\right)^n$	[0,1;1]	30	$y = \left(\frac{x^2}{4} + \frac{x}{2} + 1\right) e^{\frac{x}{2}}$
10	$s = -(1+x)^2 + \frac{(1+x)^4}{2} + \dots + (-1)^n \frac{(1+x)^{2n}}{n}$	[-2;-1]	40	$y = \ln \frac{1}{2 + 2x + x^2}$

Лабораторный практикум №4

Вариант 1.

1. Построить в разных системах координат при $x \in [-2;2]$ графики функций:

- $y = \cos(x) e^{-2x}$
- $g = \begin{cases} 4x + \frac{\sin^2(x)}{3+x}, x > 0 \\ \frac{1-x^2}{\sqrt{1+x^2}}, \text{при } x \leq 0 \end{cases}$
- $z = \begin{cases} \frac{1+|x|}{\sqrt[3]{1+x^2+x^4}}, x \leq -1 \\ \ln(1+x^2) + \frac{1+\cos^4(x)}{2+x}, x \in [-1;0] \\ (1+x)^{\frac{3}{5}}, x \geq 0 \end{cases}$

2. Построить в одной системе координат при $x \in [-2;2]$ графики функций:

- $y = 4 \sin(x) \cos^2(x)$
- $z = \cos^2(x) \sin(x)$

3. Найти все корни уравнения $x^3 - 2,92x^2 + 1,4x + 0,9 = 0$.

Вариант 2.

1. Построить в разных системах координат при $x \in [-2;2]$ графики функций:

- $y = \frac{1+x^3}{1+2x^2}$
- $g = \begin{cases} 3\sin^2(x) - \cos(x), x \leq 0 \\ 4\sqrt{1-x^3}, x > 0 \end{cases}$
- $z = \begin{cases} \frac{1-x}{\sqrt[3]{1+x^4}}, x \leq 0 \\ -x + 2e^x, x \in (0;1) \\ |5-x|^{\frac{1}{3}}, x \geq 1 \end{cases}$

2. Построить в одной системе координат при $x \in [-2;2]$ графики функций:

- $y = 2\sin(\pi x) \cos(x)$
- $z = 2\cos^2(2\pi x) - \sin(\pi x)$

3. Найти все корни уравнения $x^3 - 2,51x^2 - 1,37x + 1,003 = 0$.

Вариант 3.

1. Построить в разных системах координат при $x \in [-2;2]$ графики функций:

- $y = \frac{5 - \sin^2(x)}{1 + x^2}$
- $g = \begin{cases} \frac{2x^2}{1+x^2}, & \text{при } x \leq 0 \\ \sqrt{1 + \frac{1-2x}{1+x^2}}, & x > 0 \end{cases}$
- $z = \begin{cases} x + \sqrt{1+x^2}, & x < 0 \\ 4\cos(x)e^{-2x}, & x \in [0;1] \\ \sin(3x), & x > 1 \end{cases}$

2. Построить в одной системе координат при $x \in [-2;2]$ графики функций:

- $y = 5\sin^2(\pi x) \cos(3\pi x);$
- $z = 3 + \cos(2\pi x) - 2\sin(3\pi x)$

3. Найти все корни уравнения $x^3 - 4x^2 + 2,798x + 2,56 = 0$

Вариант 4.

1. Построить в разных системах координат при $x \in [-1,5; 1,5]$ графики функций:

- $y = \frac{1 - \cos^2(x)}{1 + e^{2x}}$
- $g = \begin{cases} \frac{2 - \sin(2x)}{1 + \cos^2(x)}, & x \leq 0 \\ 3\sqrt{1 + 2x}, & x > 0 \end{cases}$
- $z = \begin{cases} \sqrt{1 + \frac{2x^2}{1+x^2}}, & x < 0 \\ 4\cos^2(x), & x \in [0;1] \\ \sqrt{1 + |5\sin(2x)|^{1/5}}, & x > 1 \end{cases}$

2. Построить в одной системе координат при $x \in [-2;2]$ графики функций:

- $y = 3\sin(2\pi x) \cos(\pi x) - 2\cos^2(3x)$
- $z = 5\cos^2(2\pi x) \sin(3\pi x)$

3. Найти все корни уравнения $0,5x^3 + 0,25x^2 - 3,12x - 2,27 = 0$.

Вариант 5.

1. Построить в разных системах координат при $x \in [-1,8; 1,8]$ графики функций:

$$\begin{aligned} & \bullet y = \sqrt[3]{1 + e^{3x}} \\ & \bullet g = \begin{cases} \frac{2+\sin(x)}{1+x^2}, & x \leq 0 \\ 1 - 2x^2 \cos^2(x), & x > 0 \end{cases} \\ & \bullet z = \begin{cases} |2x|^{\frac{1}{3}}, & x < 0 \\ -2x - \frac{x}{4+x} + 1, & x \in [0; 1] \\ \frac{|3-x|}{1+2x}, & x \geq 1 \end{cases} \end{aligned}$$

2. Построить в одной системе координат при $x \in [-2;2]$ графики функций:

$$\begin{aligned} & \bullet y = 2\sin(\pi x) \cos(4\pi x) \\ & \bullet z = \cos^2(\pi x) + \sin(3\pi x) \end{aligned}$$

3. Найти все корни уравнения $x^3 - 4,5x^2 + 1,265x + 1,23 = 0$.

Вариант 6.

1. Построить в разных системах координат при $x \in [-2;2]$ графики функций:

$$\begin{aligned} & \bullet y = \frac{2-3x}{1+x^2} \\ & \bullet g = \begin{cases} \sqrt{10+x+5\sin(6x)}, & x \leq 0 \\ \frac{1+x}{\sqrt[3]{4+e^{0,1x}}}, & x > 0 \end{cases} \\ & \bullet z = \begin{cases} \frac{1+2x}{1+x^2}, & x < 0 \\ \sqrt{1 + \frac{5x}{1+x}} - 2, & x \in [0; 1] \\ 2 + |\sin(3x)|, & x \geq 1 \end{cases} \end{aligned}$$

2. Построить в одной системе координат при $x \in [-2;2]$ графики функций:

$$\begin{aligned} & \bullet y = 3\sin(3\pi x) \cos(2\pi x) \\ & \bullet z = \cos(4\pi x) + 6\sin(\pi x) \end{aligned}$$

3. Найти все корни уравнения $3x^3 - 4,12x^2 - 15,65x + 2,34 = 0$.

Вариант 7.

1. Построить в разных системах координат при $x \in [-1,7;1,5]$ графики функций:

$$\begin{aligned} & \bullet y = \frac{1-x}{1+\sqrt{2+x+2x^2}} \\ & \bullet g = \begin{cases} \sqrt{1+x^2}, & x \leq 0 \\ 3 + \sqrt[3]{1-e^{-0,2x}}, & x > 0 \end{cases} \\ & \bullet z = \begin{cases} \frac{10+2x+x^2}{1+x^2}, & x < 0 \\ \sqrt{\frac{2x}{1+x^2}}, & x \in [0;1] \\ 10|0,5 + 2\sin(x)|, & x \geq 1 \end{cases} \end{aligned}$$

2. Построить в одной системе координат при $x \in [-2;2]$ графики функций:

$$\begin{aligned} & \bullet y = 2\sin(3\pi x) \cos(\pi x) \\ & \bullet z = \cos^2(3\pi x) - \cos(\pi x) \sin(2\pi x) \end{aligned}$$

3. Найти все корни уравнения $3x^3 - 8,77x^2 + 2,53x + 4,95 = 0$.

Вариант 8.

1. Построить в разных системах координат при $x \in [-1,7;1,5]$ графики функций:

$$\begin{aligned} & \bullet y = \frac{1-xe^{-2x}}{2+\sqrt{x^4+\sin^2(x)}} \\ & \bullet g = \begin{cases} 2\sqrt{1+|x|}, & x \leq 0 \\ \frac{3(1+x)}{3+\sqrt[3]{x}}, & x > 0 \end{cases} \\ & \bullet z = \begin{cases} 1 + \frac{(1+x)^2}{1+x^2}, & x < 0 \\ \sqrt{2+(1-x)^2}, & x \in [0;1] \\ \frac{1+x}{1+\cos^3(x)}, & x \geq 1 \end{cases} \end{aligned}$$

2. Построить в одной системе координат при $x \in [-2;2]$ графики функций:

$$\begin{aligned} & \bullet y = 4\sin(3\pi x) \sin(2\pi x) + \cos(\pi x) \\ & \bullet z = 6\cos(2\pi x) \sin^2(\pi x) \end{aligned}$$

3. Найти все корни уравнения $4x^3 + 2,8x^2 - 12,5x + 4,29 = 0$.

Вариант 9.

1. Построить в разных системах координат при $x \in [-1,4;1,9]$ графики функций:

$$\begin{aligned} & \bullet y = \frac{1-xe^x}{2+x^2} \sin^2(x) \\ & \bullet g = \begin{cases} \frac{\sqrt{1+|x|}}{1+|x|}, x < 0 \\ \frac{2+x}{2-\cos^2(x)}, x > 0 \end{cases} \\ & \bullet z = \begin{cases} \frac{1+4x}{1+2x^2}, x < 0 \\ \sin^2(x)\sqrt{|1-x|}, x \in [0;1] \\ 4\sin^2(2x), x \geq 1 \end{cases} \end{aligned}$$

2. Построить в одной системе координат при $x \in [0;2]$ графики функций:

$$\begin{aligned} & \bullet y = 3\cos(3\pi x) \sin(\pi x) + 2\sin(3\pi x) \cos(2\pi x) \\ & \bullet z = \cos^2(\pi x) - 2\cos(3\pi x) \end{aligned}$$

3. Найти все корни уравнения $10x^3 + 18,237x^2 + 5,5x - 2 = 0$.

Вариант 10.

1. Построить в разных системах координат при $x \in [-1,4;1,9]$ графики функций:

$$\begin{aligned} & \bullet y = \frac{1-x}{1+\sqrt{|x|}e^{-x}} \\ & \bullet g = \begin{cases} 20 + 33x\sqrt{1+x^2}, x \leq 0 \\ 10\sin^2(8x) + 20x, x > 0 \end{cases} \\ & \bullet z = \begin{cases} \frac{|x|}{1+x^2} + e^x, x < 0 \\ \sqrt{2+x^2}, x \in [0;1] \\ \frac{1+\cos(x)}{1+x} - 3x, x \geq 1 \end{cases} \end{aligned}$$

2. Построить в одной системе координат при $x \in [0;2]$ графики функций:

$$\begin{aligned} & \bullet y = 2\sin(2\pi x) \cos(\pi x) + 3\sin(3\pi x) \\ & \bullet z = 2\cos^2(2\pi x) \sin(\pi x) - \cos(4\pi x) \end{aligned}$$

3. Найти все корни уравнения $5x^3 + 3,68x^2 - 2,58x - 0,95 = 0$.

Лабораторный практикум №5

Построить поверхность согласно варианту:

1. $z = x^2 - 2y^2$ при $x, y \in [-1; 1]$
2. $z = 3x^2 - 2 \sin^2(y)y^2$ при $x, y \in [-1; 1]$
3. $z = 5x^2 \cos^2(y) - 2y^2 e^y$ при $x, y \in [-1; 1]$
4. $x, y \in [-1; 1] \quad z = \begin{cases} 2x^2 - e^y, & |x+y| < 0.5 \\ xe^{-2x} - y, & 0.5 \leq |x+y| < 1 \\ 2e^x - ye^y, & 1 \leq |x+y| \end{cases}$
5. $z = 2x^2 \cos^2(x) - 2y^2$ при $x, y \in [-1; 1]$
6. $z = 2e^{0.2x} x^2 - 2y^4$ при $x, y \in [-1; 1]$
7. $z = x^2 - 2e^{0.2y} y^2$ при $x, y \in [-1; 1]$
8. $x, y \in [-1; 1] \quad z = \begin{cases} x - e^{2y}, & |x| + |y| < 0.5 \\ 2x^2 - e^y, & 0.5 \leq |x| + |y| < 1 \\ e^{2x} - y, & 1 \leq |x| + |y| \end{cases}$
9. $x, y \in [-1; 1] \quad z = \begin{cases} x^2 - 3y^3, & x^2 + y^2 \leq 1 \\ 3x^2 - y^3, & x^2 + y^2 \geq 1 \end{cases}$
10. $z = 3x^2 \sin^2(x) - 5e^{2y} y$ при $x, y \in [-1; 1]$.

Лабораторный практикум №6

1. Составить собственную математическую модель задачи линейного программирования, прибавив к каждому коэффициенту рассмотренного примера свой номер № варианта, т.е. $A_i = A_i + N_0$, $B_{ij} = B_{ij} + N_0$, $C_i = C_i + N_0$. Сохранить в виде модели установочные параметры.
2. Рассчитать максимальную прибыль и оптимальный план выпуска товаров для её достижения. Определить минимально необходимое количество ресурсов.
3. Выполнить то же, увеличив все ресурсы в 2 раза, сравнить результаты пунктов 2 и 3. Создать отчет по результатам.
4. Для производства двух видов продукции **A** и **B** можно использовать сырье трех видов. При этом на изготовление единицы продукции вида **A** расходуется **a1** кг. сырья первого вида, **a2** кг сырья второго вида и **a3** кг сырья третьего вида. На изготовление единицы продукции вида **B** расходуется **b1** кг сырья первого вида, **b2** кг. сырья второго вида и **b3** кг сырья третьего вида. На складе имеется всего сырья первого вида **c1** кг, сырья второго вида **c2** кг и третьего вида **c3** кг. От реализации единицы готовой продукции вида **A** предприятие имеет прибыль **x** тыс.руб., от реализации единицы готовой продукции вида **B** прибыль составляет **j** тыс.руб. Определить максимальную прибыль от реализации всей продукции видов **A** и **B**.
 1. $a_1 = 20, a_2 = 15, a_3 = 14; b_1 = 28, b_2 = 9, b_3 = 1;$
 $c_1 = 758, c_2 = 526, c_3 = 541; x = 10, j = 2.$
 2. $a_1 = 15, a_2 = 15, a_3 = 9; b_1 = 33, b_2 = 25, b_3 = 3;$
 $c_1 = 571, c_2 = 577, c_3 = 445; x = 8, j = 6;$
 3. $a_1 = 11, a_2 = 13, a_3 = 13; b_1 = 21, b_2 = 15, b_3 = 3$
 $c_1 = 741, c_2 = 741, c_3 = 822; x = 5, j = 3$
 4. $a_1 = 14, a_2 = 12, a_3 = 8; b_1 = 8, b_2 = 4, b_3 = 2$
 $c_1 = 624, c_2 = 541, c_3 = 376, x = 7, j = 3$
 5. $a_1 = 19, a_2 = 16, a_3 = 19; b_1 = 26, b_2 = 17, b_3 = 8$
 $c_1 = 868, c_2 = 635, c_3 = 853; x = 5, j = 4$
 6. $a_1 = 14, a_2 = 15, a_3 = 20; b_1 = 40, b_2 = 27, b_3 = 4$
 $c_1 = 1200, c_2 = 993, c_3 = 1094; x = 5, j = 5$
 7. $a_1 = 9, a_2 = 15, a_3 = 15; b_1 = 27, b_2 = 15, b_3 = 3$
 $c_1 = 606, c_2 = 802, c_3 = 840; x = 11, j = 6$
 8. $a_1 = 13, a_2 = 13, a_3 = 11; b_1 = 23, b_2 = 11, b_3 = 1$
 $c_1 = 608, c_2 = 614, c_3 = 575; x = 5, j = 7$
 9. $a_1 = 8, a_2 = 14, a_3 = 14; b_1 = 7, b_2 = 8, b_3 = 1$
 $c_1 = 417, c_2 = 580, c_3 = 591; x = 5, j = 5$
 10. $a_1 = 19, a_2 = 16, a_3 = 19; b_1 = 31, b_2 = 9, b_3 = 1$
 $c_1 = 1121, c_2 = 706, c_3 = 1066; x = 16, j = 19.$

Технология обработки информации средствами электронных таблиц

учебно – практическое пособие

Составители:

к.т.н., доцент кафедры «Вычислительной техники и автоматизированных систем управления»

Мурлин Алексей Георгиевич;

к.т.н., доцент кафедры «Вычислительной техники и автоматизированных систем управления»

Мурлина Владислава Анатольевна;

к.т.н., доцент кафедры «Вычислительной техники и автоматизированных систем управления»

Янаева Марина Викторовна

Авторская правка

Компьютерная верстка

М.В. Янаева

Подписано в печать

Бумага офсетная

Печ. л.

Усл. печ. л.

Уч.-изд. л.

Формат 60х84/16

Офсетная печать

Изд. №

Тираж 50 экз.

Заказ №

© Мурлин А.Г., Мурлина В.А., Янаева М.В., 2013 г.